

2026年 放射線科 M4講義 神経画像診断

樋渡昭雄

名古屋市立大学大学院医学研究科
放射線医学分野



1

画像診断

- 診断名(病理)をあてる → → → なにがあるか
- 病変の広がりをあてる → → → どこにあるか
- 最適な治療法をきめる → → → どうするか

病歴・症状・症候	画像診断	病理診断	病気・病態
間接的診断	直接的診断	(局所の) 直接的診断	総合診断
	非侵襲的	侵襲的	
	多数 全身評価	少数 体の一部の評価	

2

画像診断法の比較

	画像化原理	形態	血流	機能	代謝
単純写真	X線吸収	○	×	×	×
CT	X線吸収	○	○	×	×
US	超音波反射	○	○	×	×
MRI/MRA	磁気共鳴	○	○	△	×
血管造影	X線吸収	○	○	×	×
SPECT	放射線同位元素	△	○	△	○
PET	陽電子	△	○	○	○

3

脳の構造

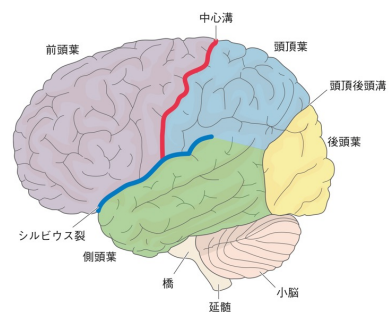


図1 脳の構造
大脳、脳幹、小脳に分けられる。大脳は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分かれる。
宮崎浩一ら、標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 画像診断 第1版

4

脳の構造

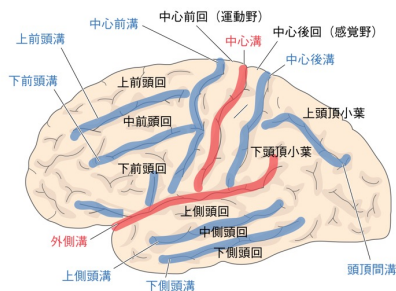


図3 外側面からみた主な脳回と脳溝

前田直治ら、標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 脳画像 第1版

5

脳の構造

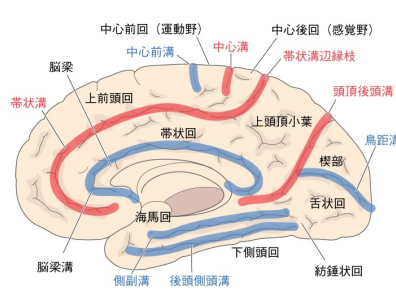
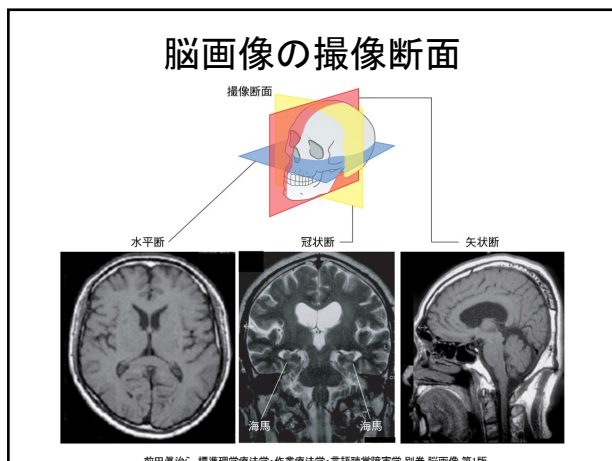


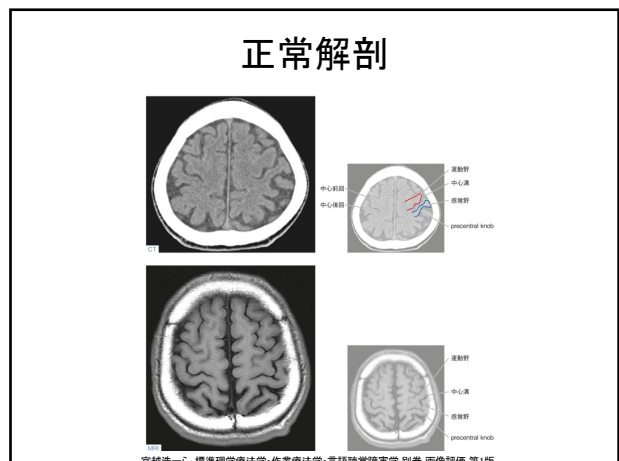
図4 内側面からみた主な脳回と脳溝

前田直治ら、標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 脳画像 第1版

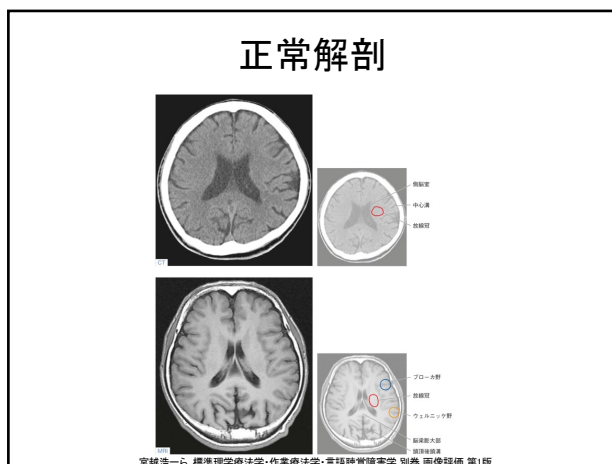
6



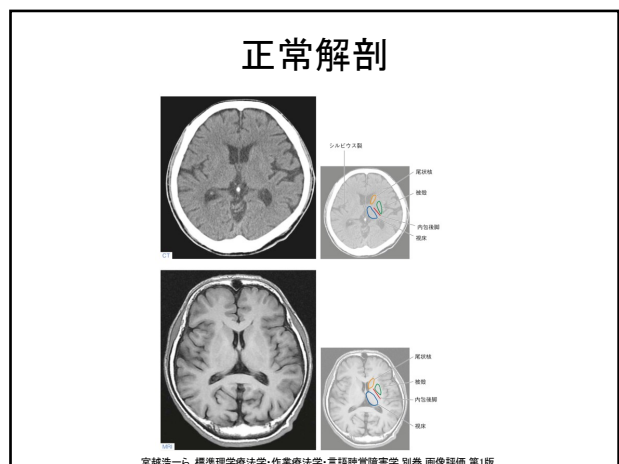
7



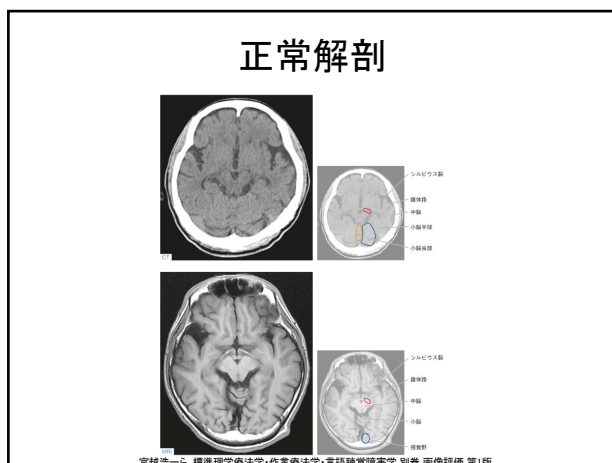
8



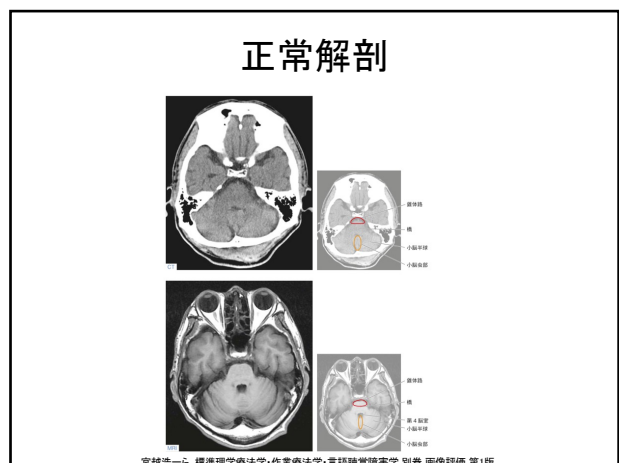
9



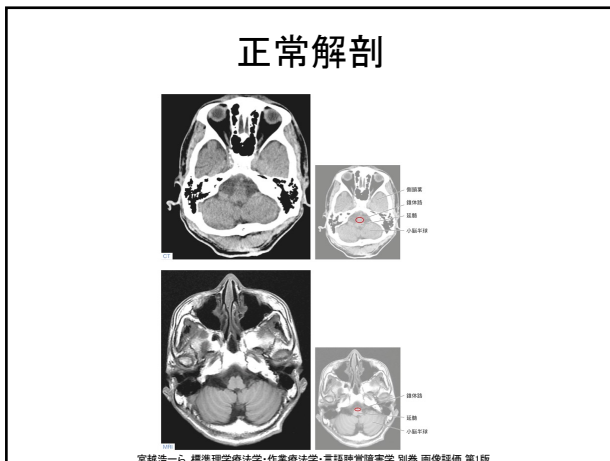
10



11



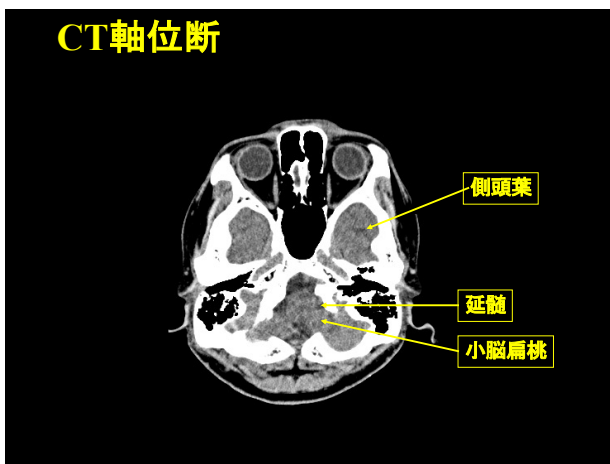
12



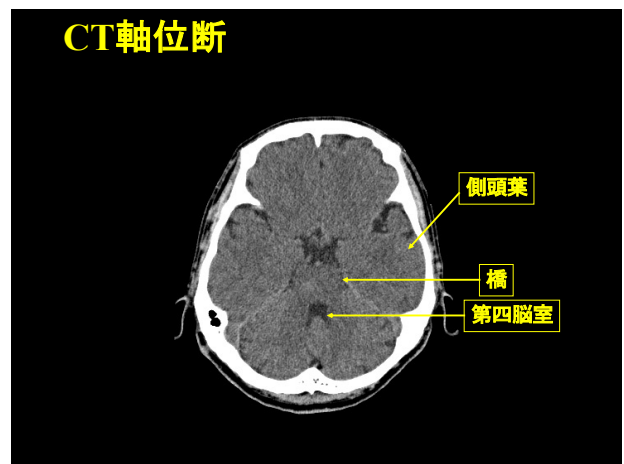
13



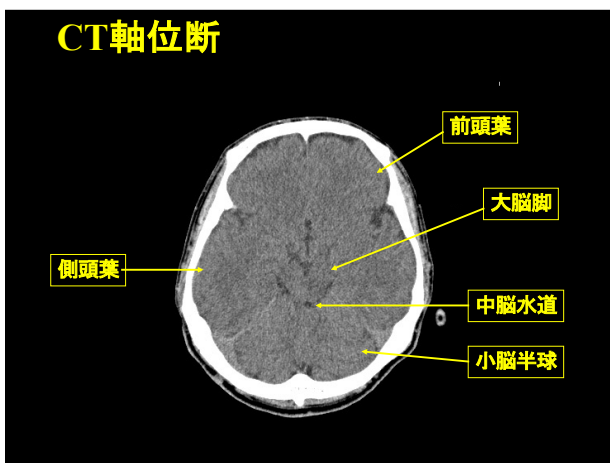
14



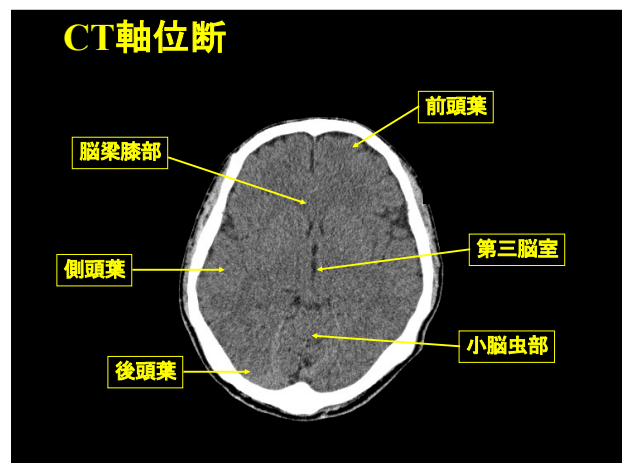
15



16

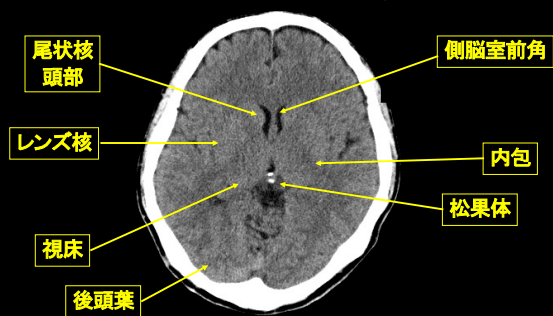


17



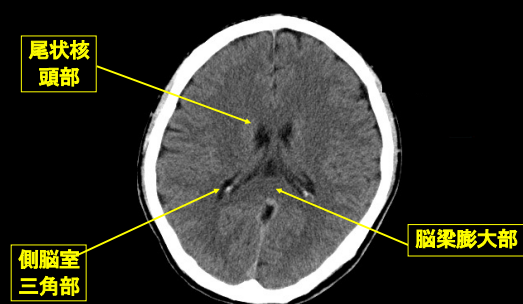
18

CT軸位断



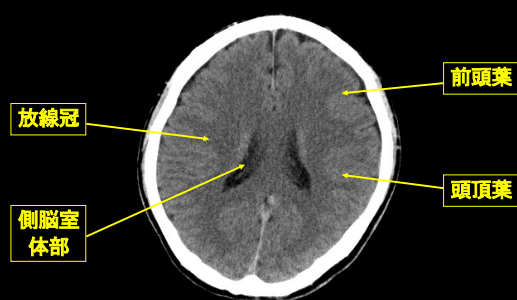
19

CT軸位断



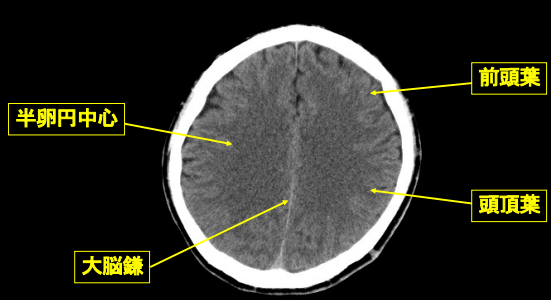
20

CT軸位断



21

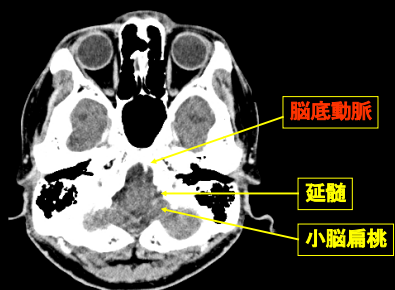
CT軸位断



22

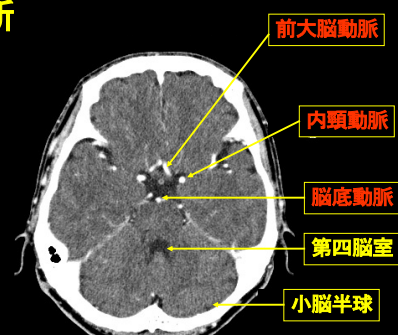
造影CT 軸位断

CTで造影される頭蓋内正常組織
血管, 脈絡叢, 硬膜, 下垂体, 松果体

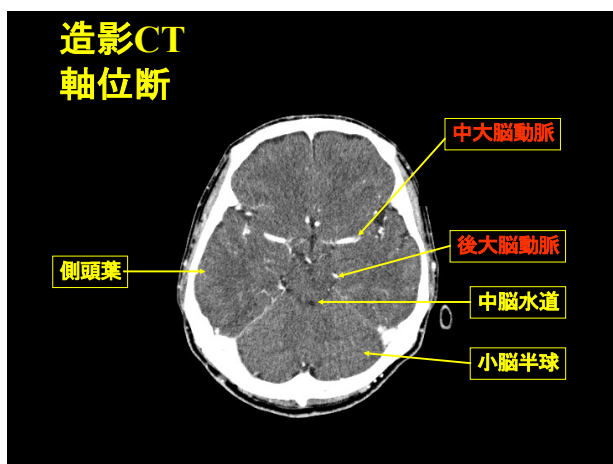


23

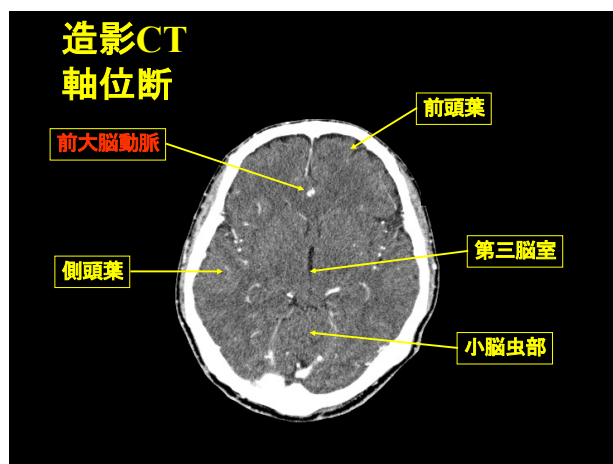
造影CT 軸位断



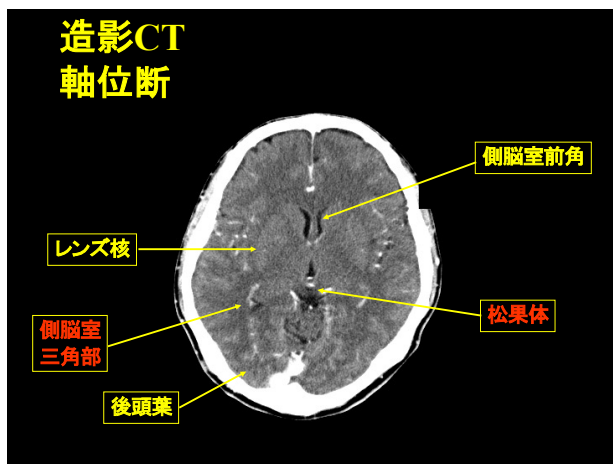
24



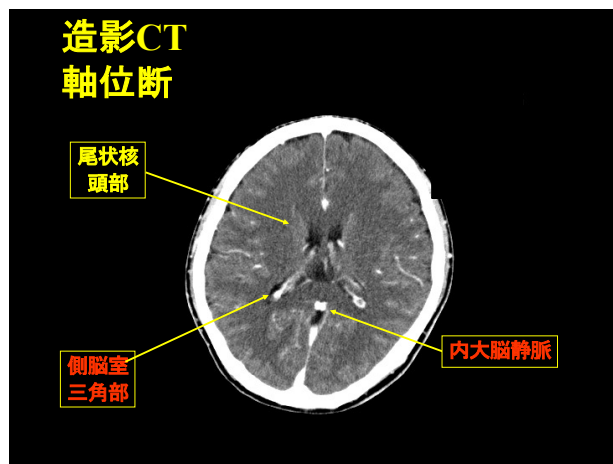
25



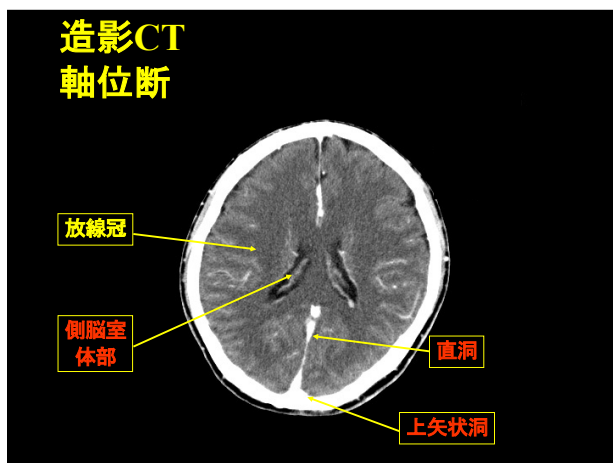
26



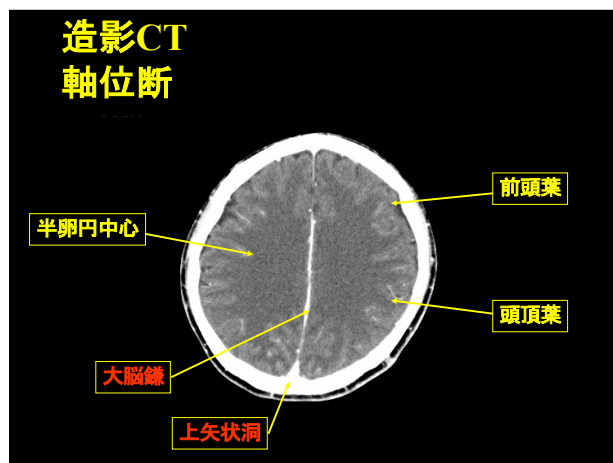
27



28



29

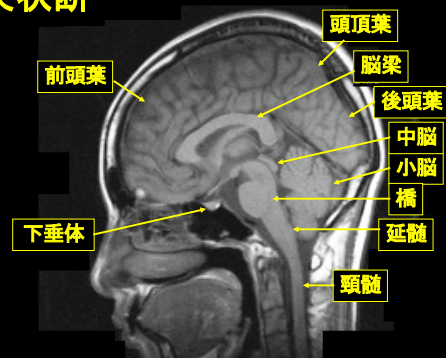


30

MRI 腦解剖

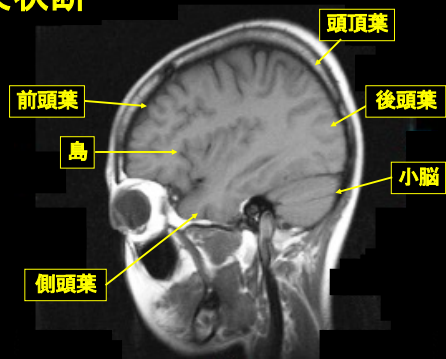
31

T1強調像 矢狀斷



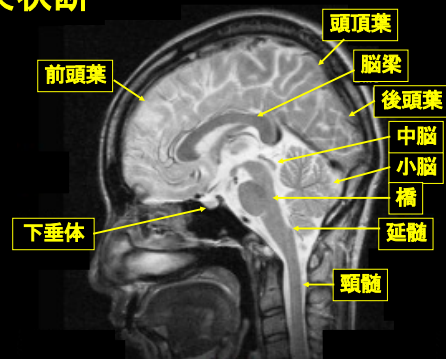
32

T1強調像 矢狀斷



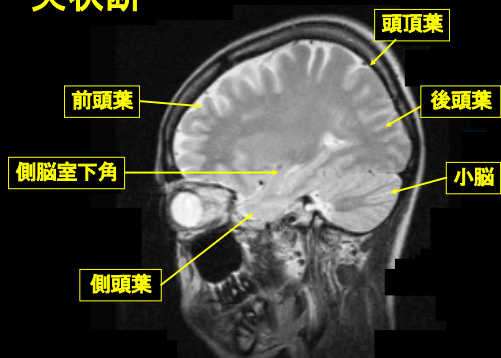
33

T2強調像 矢狀斷



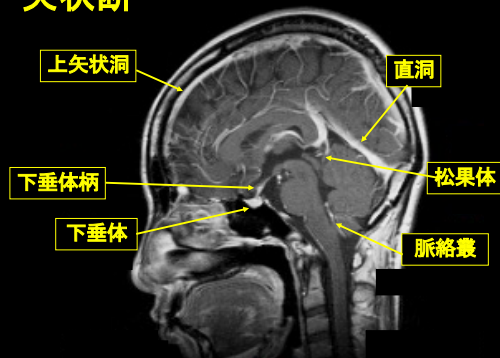
34

T2強調像 矢狀斷

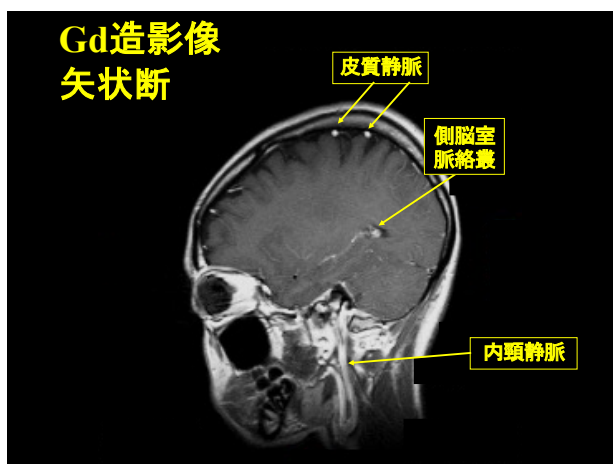


35

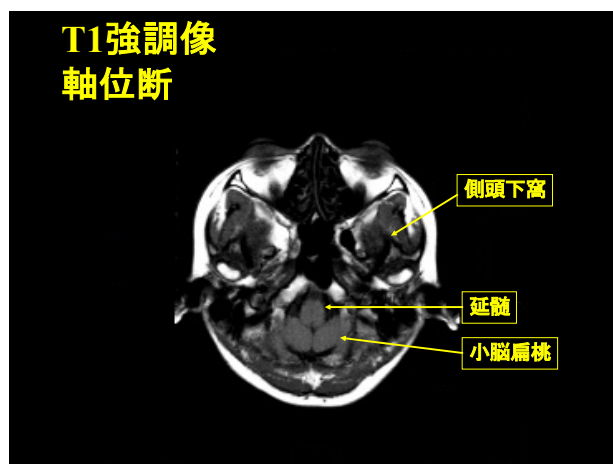
Gd造影像 矢狀斷



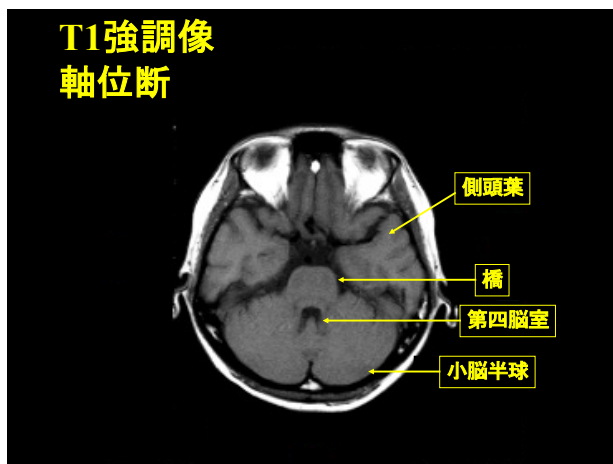
36



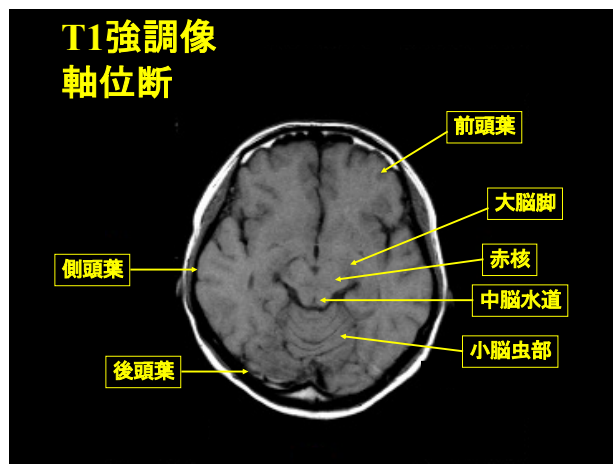
37



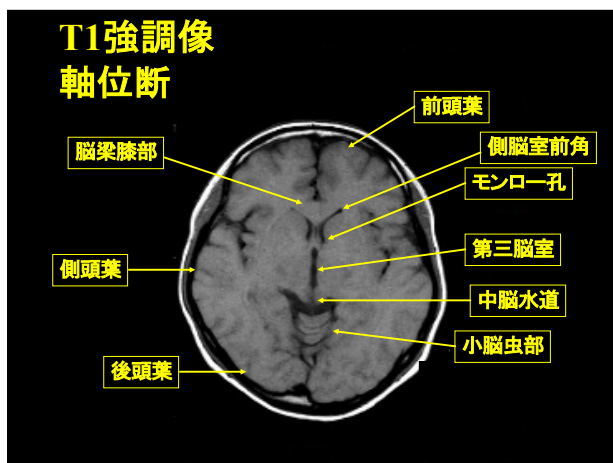
38



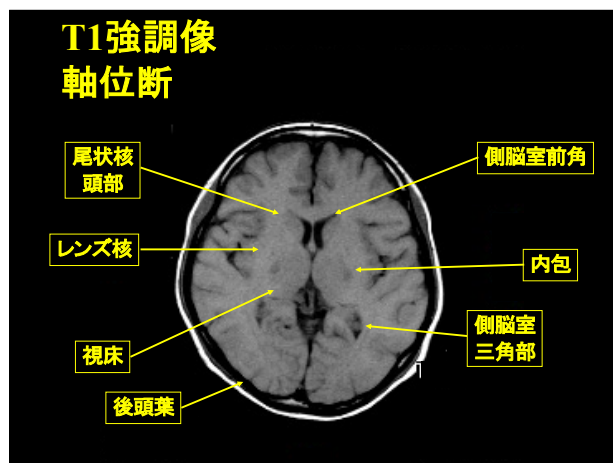
39



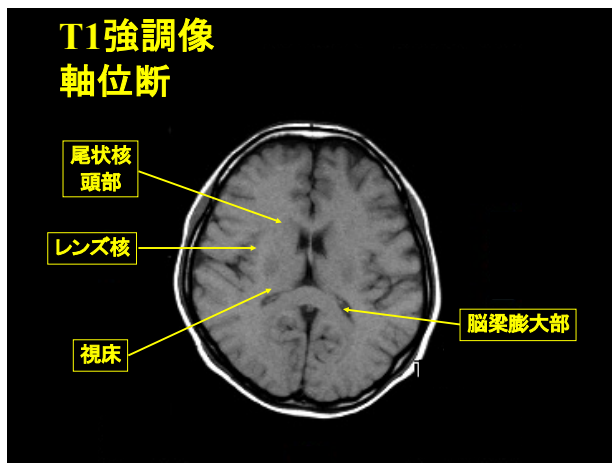
40



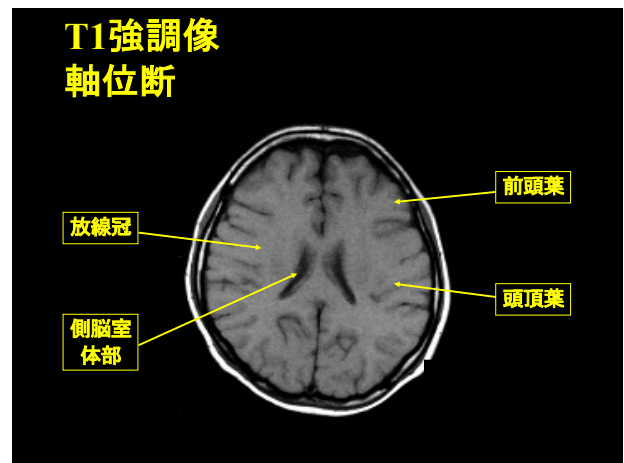
41



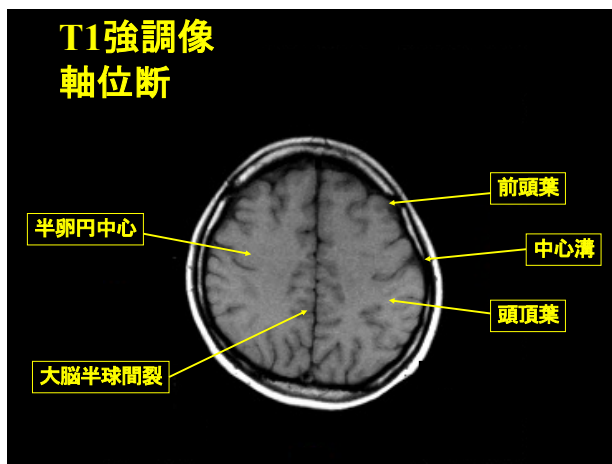
42



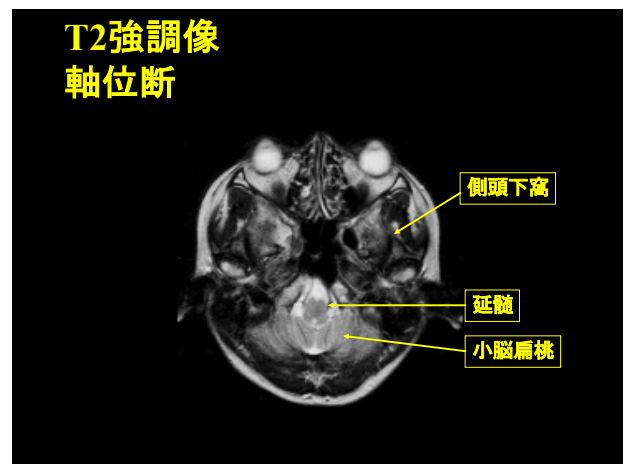
43



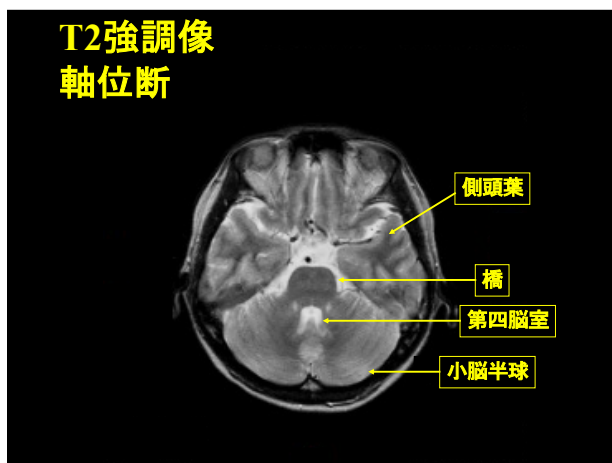
44



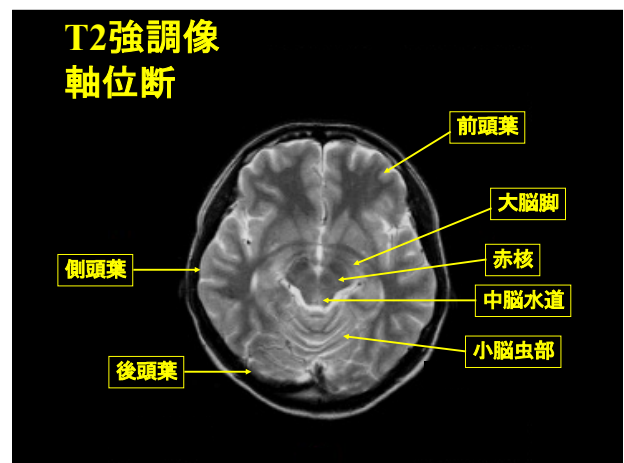
45



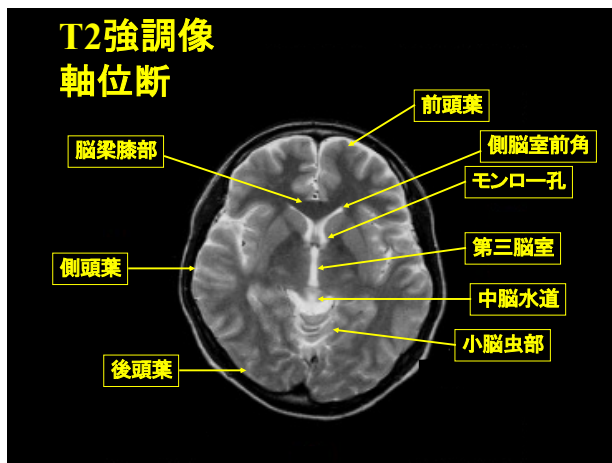
46



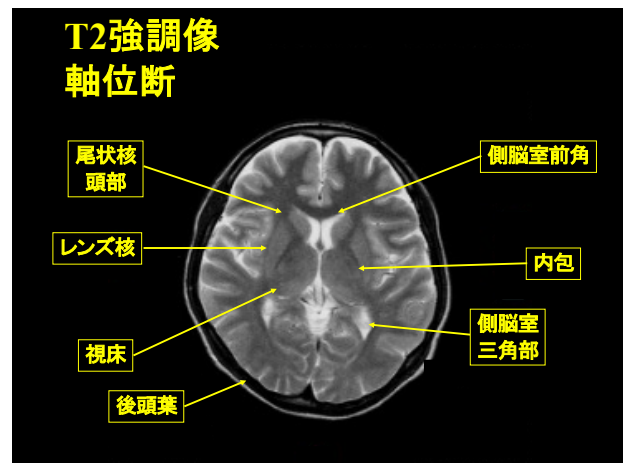
47



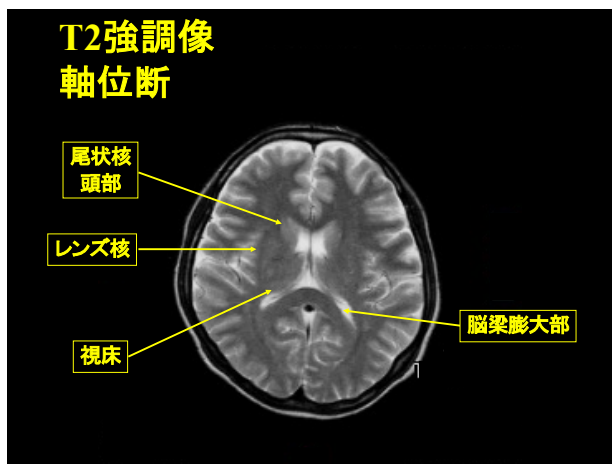
48



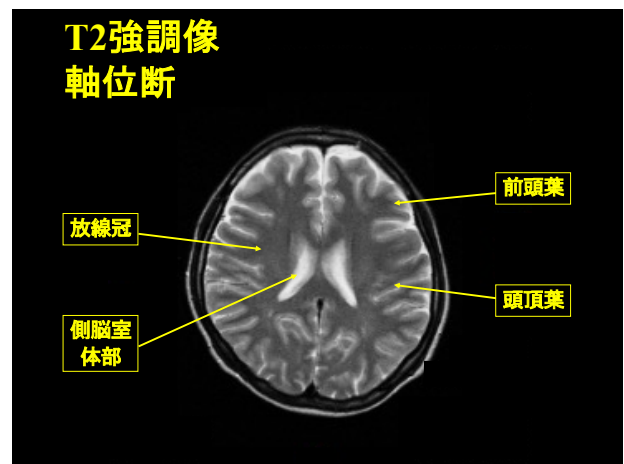
49



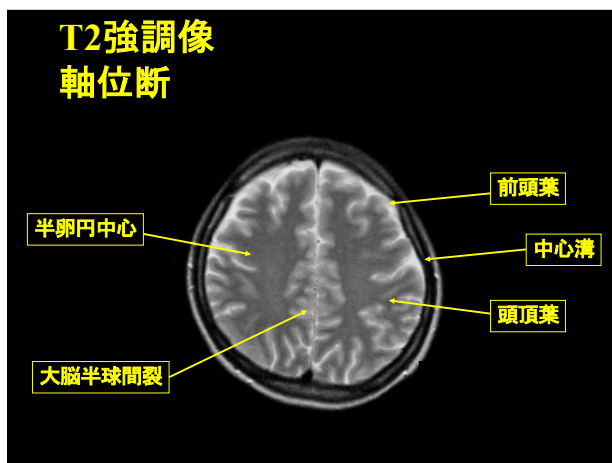
50



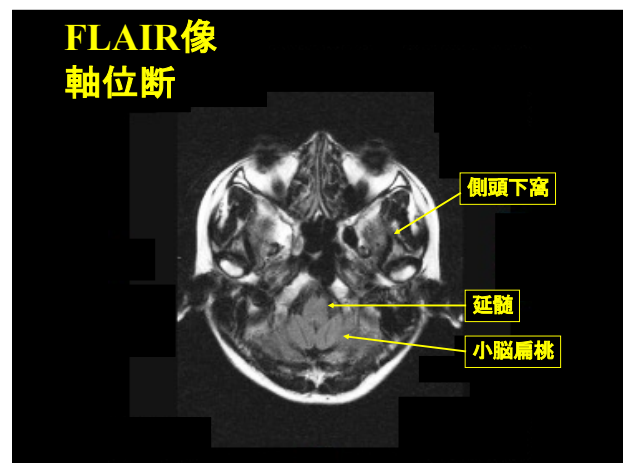
51



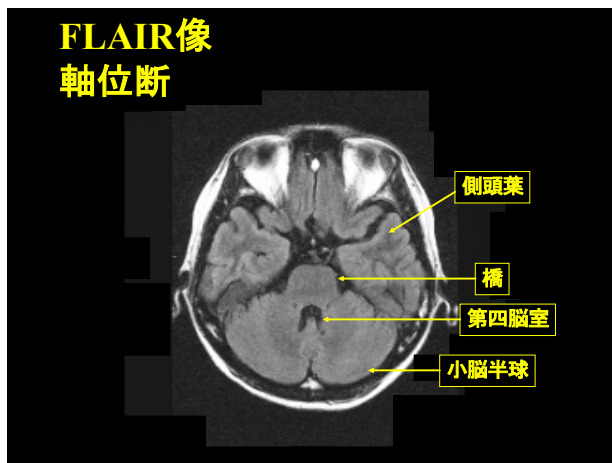
52



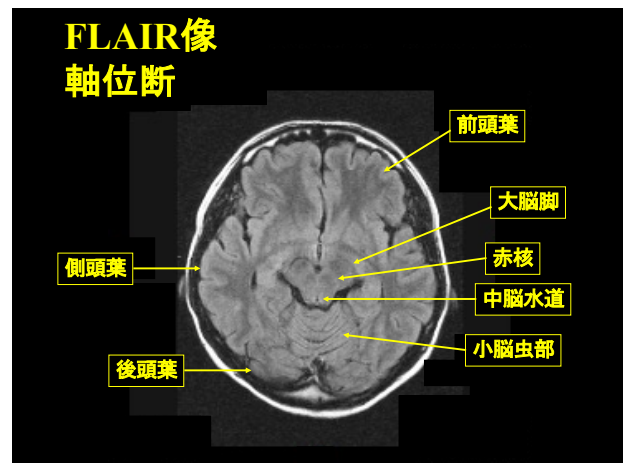
53



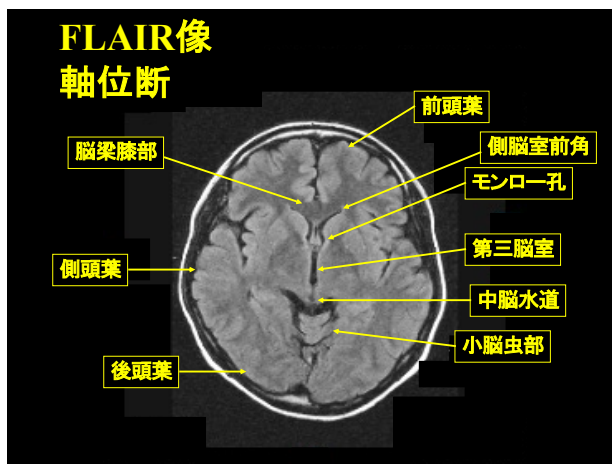
54



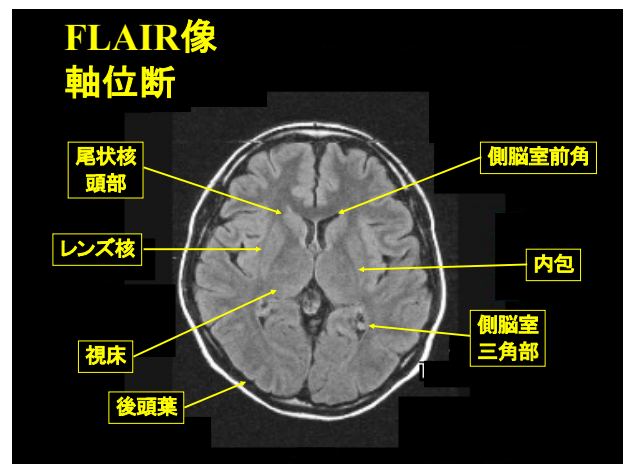
55



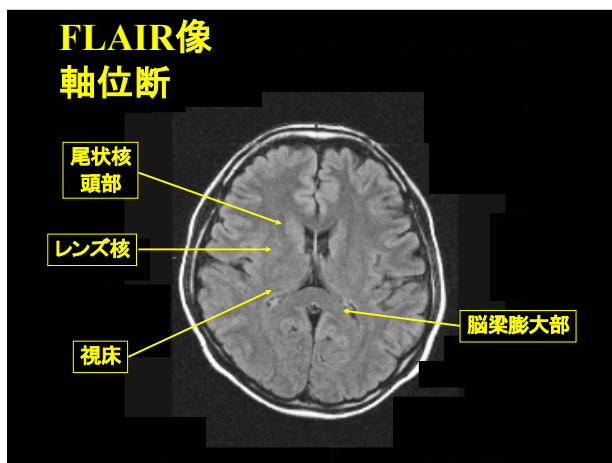
56



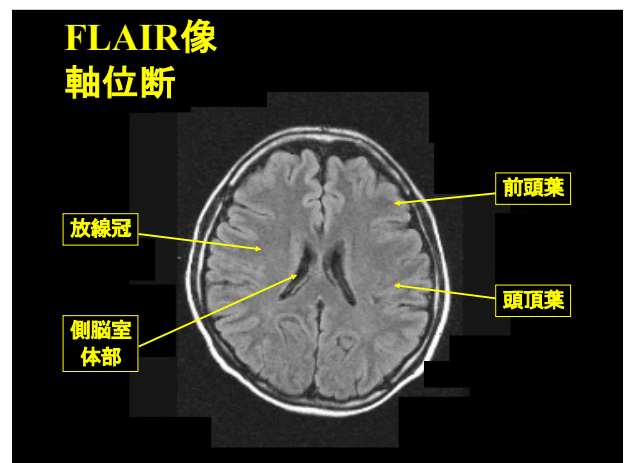
57



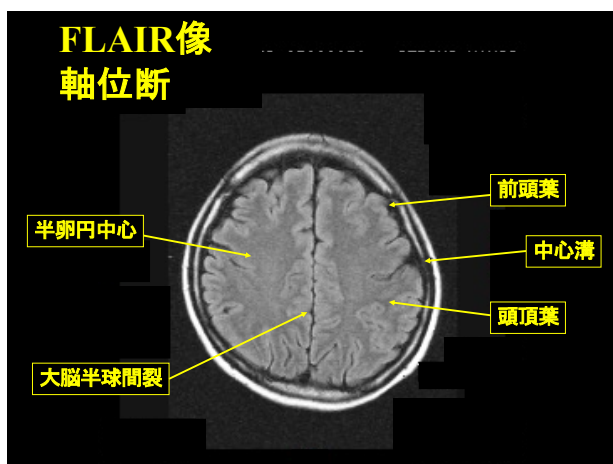
58



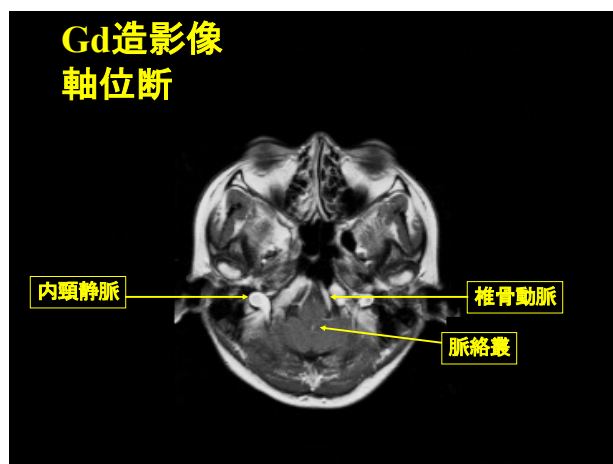
59



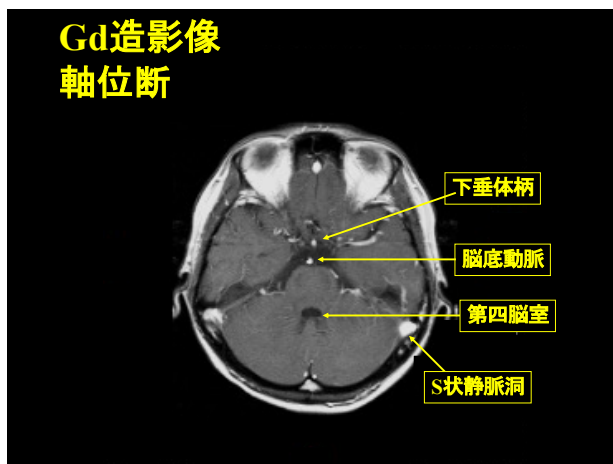
60



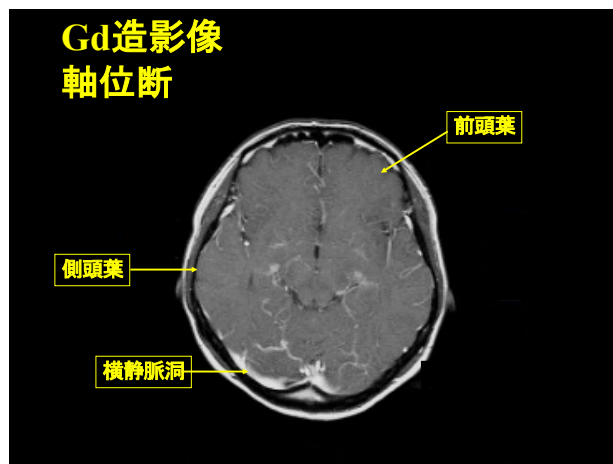
61



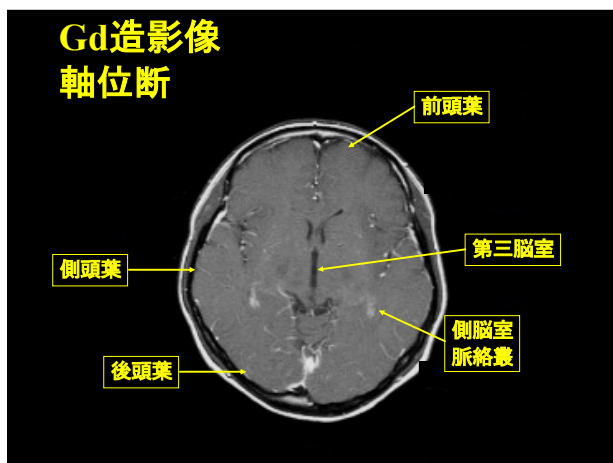
62



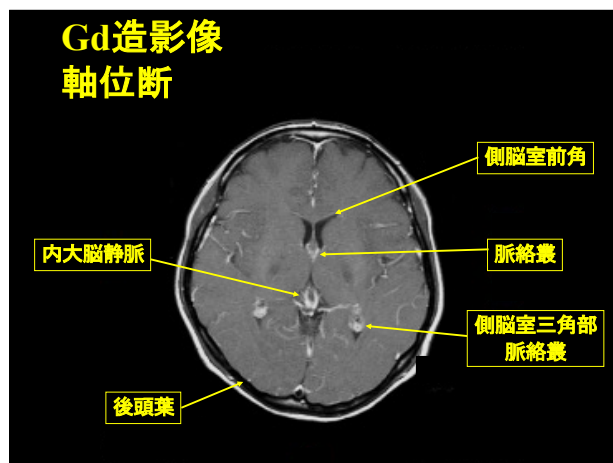
63



64

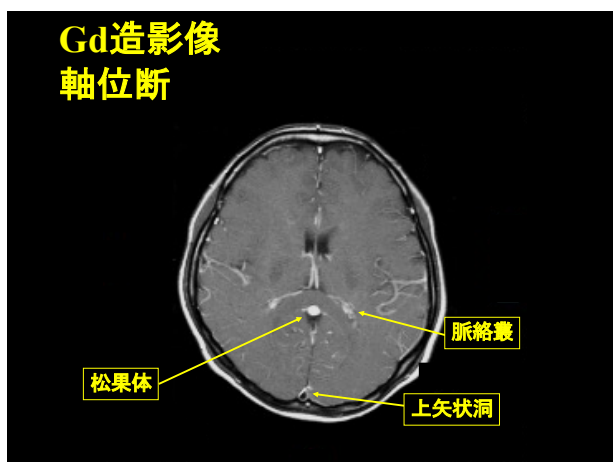


65



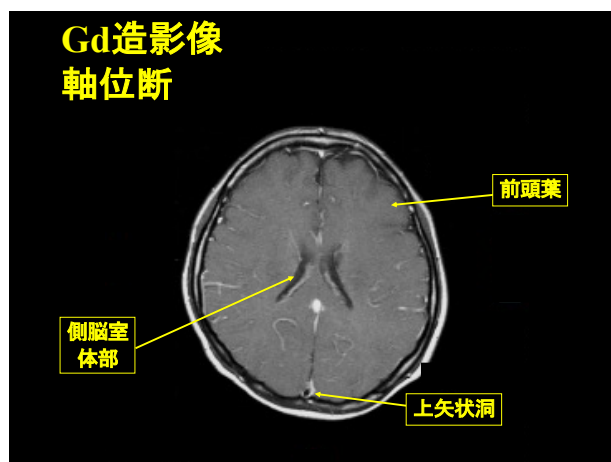
66

Gd造影像 軸位断



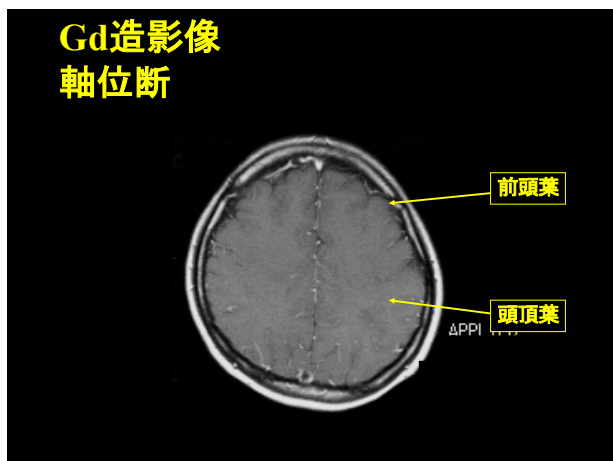
67

Gd造影像 軸位断



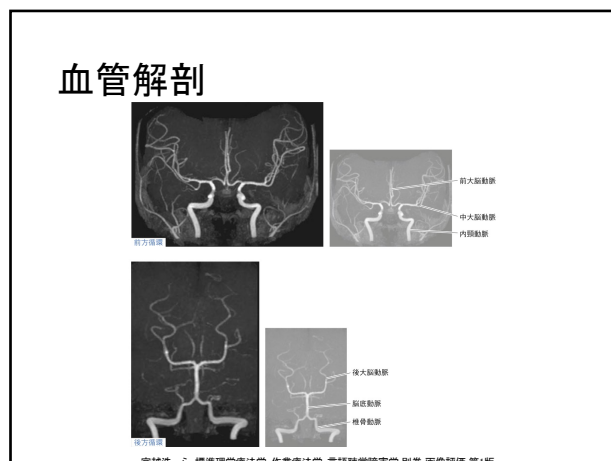
68

Gd造影像 軸位断



69

血管解剖



70

画像所見の 基本事項

71

CT吸収値と病態

CT吸収値	病態・疾患
高吸収	石灰化, 出血(急性期), 細胞密度大, 高たんぱくのう胞
等吸収	出血(亜急性期), 細胞密度大(中等度) 高たんぱくのう胞(中等度)
低吸収	梗塞, 浮腫, 脱髄, 壊死, 軟化, のう胞, 脂肪, 気体

72

頭蓋内石灰化をきたす疾患

部位	疾患
脳実質外	慢性硬膜下血腫 髄膜炎 髄膜腫, 頭蓋咽頭腫 動脈硬化 動静脈奇形
脳実質内	限局性: 神経膠腫, 血管腫, 動静脈奇形 散在性: 脳炎, 肉芽腫, 血管炎 対称性: 副甲状腺機能低下症 脳室壁: 結節性硬化症, TORCH症候群 脳回石灰化: Sturge-Weber症候群

73

石灰化をきたす腫瘍

頭蓋咽頭腫(70%)
乏突起膠腫(60%)
松果体細胞腫(30%)
上衣腫(20%)
髄膜腫(10%)
奇形腫

74

脳室系の拡大する病態

部位	疾患
全体的	脳萎縮 交通性水頭症
局所的	局所脳萎縮: 陳旧性の梗塞, 出血, 外傷 非交通性水頭症 脳形成不全: 脳梁欠損症, Dandy-Walker症候群

75

脳溝の拡大する病態

部位	疾患
全体的	脳萎縮 神経性食欲不振症 発達過程の脳(2歳以下)
局所的	局所脳萎縮: 陳旧性梗塞や出血, 外傷, 変性 脳形成不全: 皮質形成不全

76

脳室系・脳溝の狭小化する病態

部位	疾患
全体的	脳腫脹: 腫瘍, 脳炎, 外傷, 静脈洞閉塞, 低酸素脳症, 代謝性疾患 水頭症 硬膜下血腫(特に両側性) くも膜下出血 正常の思春期~青年期
局所的	腫瘍, 血腫, 急性期梗塞, 脳炎, 膿瘍, 急性期外傷

77

MRの信号パターン

MRの信号パターン	
T1 緩和時間 ↑ 低信号 T1 強調画像	多くの病変 T1WI 低信号 T2WI 高信号
例外	例外
例外	例外
	T2 強調画像 T2 緩和時間 → 高信号

78

例外1 T1強調像で高信号

機序

- ・水分子の運動に制限がある状態
- ・T1値を短縮する物質(常磁性体など)
- ・surface effect

物質

- ・脂肪
- ・出血(メトヘモグロビン)
- ・高蛋白液体
- ・下垂体後葉
- ・常磁性体(Gd造影剤など)
- ・淡い石灰化
- ・その他

79

例外2 T2強調像で低信号

機序

- ・T2*緩和促進(磁場の不均一性)
- ・高分子水和効果
- ・乏しいプロトン
- ・自由水の低下
- ・磁化率効果
- ・双極子-双極子相互作用
- ・flow-void

物質

- ・出血(デオキシヘモグロビン、ヘモジデリンなど)
- ・高蛋白液体
- ・密な石灰化
- ・線維化
- ・鉄
- ・濃い常磁性体(Gd造影剤など)
- ・血流
- ・その他

80

造影剤増強の機序

区分	機序
血管内要素	血液量を反映: 動脈瘤, AVM, 髄膜腫, 血管芽腫
血管外要素	BBB破綻に伴う造影剤の血管外漏出: 腫瘍, 脳炎, 膿瘍, 脱髄(急性増悪), 梗塞(亜急性期), 出血(亜急性期), 外傷

MR造影剤増強の機序は、血管外漏出が主体

81

CTで造影される頭蓋内正常組織

下垂体、松果体、血管(流速に関係しない)、脈絡叢、硬膜

MRで造影される頭蓋内正常組織

下垂体、松果体、脳弓下器官、終板器官、正中隆起、最後野血管(血流の遅い)、脈絡叢、硬膜

82

造影剤増強のパターン

増強パターン	疾患
均一	髄膜腫、胚芽腫、髄芽腫、神経鞘腫(2cm以下等小さなもの)、下垂体腺腫(2cm以下等小さなもの)、悪性リンパ腫、動脈瘤、肉芽腫
不均一	神経鞘腫 一時的に: 脳炎、外傷、梗塞、多発性硬化症 大きな: 下垂体腺腫、神経鞘腫、頭蓋咽頭腫
リング状	膠芽腫、転移性腫瘍、膿瘍、一時的に: 血腫、梗塞 大きな: 下垂体腺腫、神経鞘腫、頭蓋咽頭腫
線状	脳回増強: 虚血性病変(梗塞、低酸素)、低血糖 髄膜増強: 髄膜炎、癌性髄膜炎、髄膜播種 血管増強: 動脈奇形、Sturge-Weber症候群
欠如	くも膜のう胞、星細胞腫(低悪性度)、慢性期の脳梗塞、出血

83

リング状増強のパターン

疾患	T1強調像	T2強調像	Gd造影像	コメント
膠芽腫				厚い不整な壁 花輪型
転移				比較的整な壁 原発あり
膿瘍				比較的整な壁 T1WIで高信号のrim

84

脳血管障害

85

CT Computed tomography

86

脳梗塞: CT

超急性期	急性期	亜急性期	慢性期
発症後数時間 内の変化はき わめて微少 数時間以後は 低吸収域とし て描出可能 early CT sign	翌日以後は低 吸収域として 描出 72時間前後で 梗塞巣がよく 描出される	1〜3週目に浮 腫の軽減 新生血管増生 等により梗塞 巣の不明瞭化 fogging effect	1ヶ月以降は 再び境界明瞭 な低吸収域と なる 孔脳症

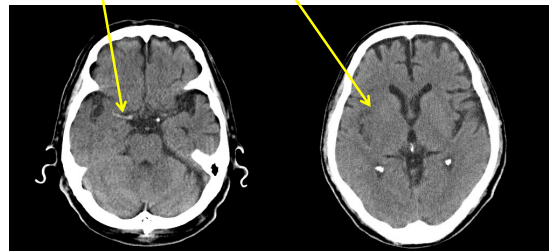
87

脳梗塞の画像診断 CT

超急性期: 発症後数時間以内の変化は軽微。

★ early CT sign

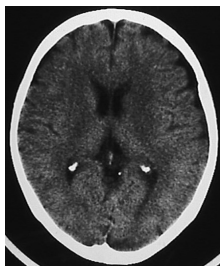
- ・灰白質・白質境界の不鮮明化、脳溝の狭小化・消失
- ・中大脳動脈閉塞: レンズ核、島皮質の不鮮明(軽度低吸収)化
hyperdense MCA sign=中大脳動脈水平部に高吸収域



88

脳梗塞 CT

超急性期 ⇒ 急性期



6時間後

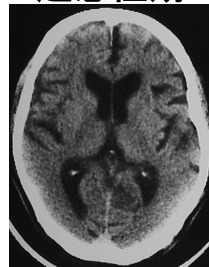


第3病日

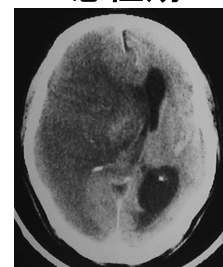
89

脳梗塞 CT

超急性期 ⇒ 急性期



1時間後

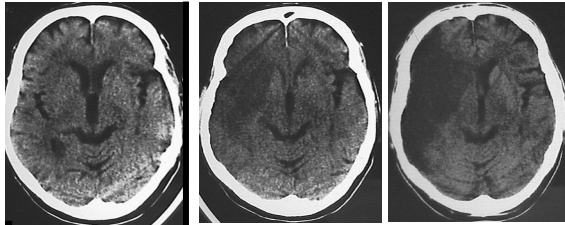


第3病日

90

脳梗塞 CT

超急性期 ⇒ 急性期



第1病日

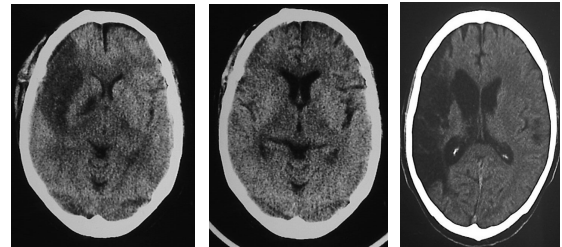
第2病日

第3病日

91

脳梗塞 CT

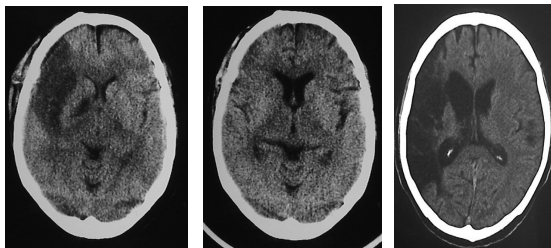
急性期 ⇒ 亜急性期 ⇒ 慢性期



92

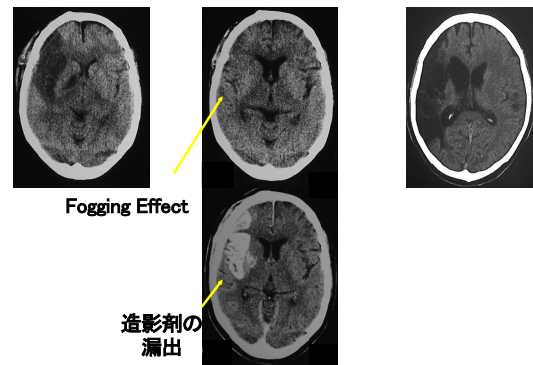
脳梗塞:CT

急性期 ⇒ 亜急性期 ⇒ 慢性期



93

急性期 ⇒ 亜急性期 ⇒ 慢性期



94

脳出血のCT

超急性期
～急性期

亜急性期

慢性期

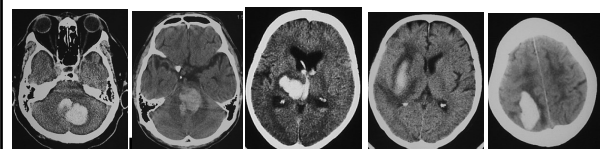
直後から
高吸収域

等～低吸収域
リング状増強

線状、点状の
低吸収域など

95

高血圧性脳出血:CT



小脳
10%

橋
10%

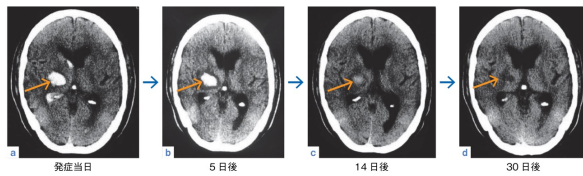
視床
30%

被殻
40%

皮質下
10%

96

脳出血:経時的变化

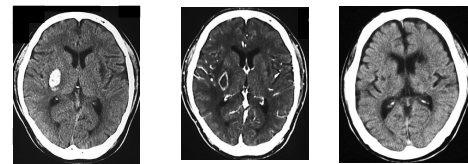


前田眞治ら 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚臨床学 別巻 脳画像 第1版

97

高血圧性脳出血 CT

急性 — 亜急性(造影) — 慢性



98

MRI

磁気共鳴画像

magnetic resonance imaging

99

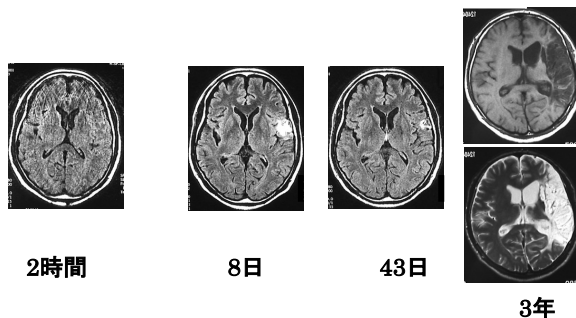
脳梗塞のMR

超急性期	急性期	亜急性期	慢性期
発症後数時間以内 の変化は 微少	T2WIで 高信号	T2WIで 高信号	T2WIで 高信号
DWIで 高信号			
稀に血栓溶解		稀にMR fogging effect	1ヶ月以降は 境界明瞭な脳 脊髄液に近い 信号となる

100

脳梗塞 MR

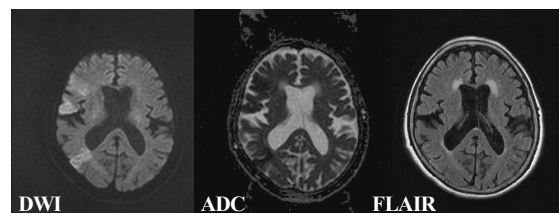
超急性期 急性期 亜急性期 慢性期



101

1. 脳梗塞の画像診断 MR

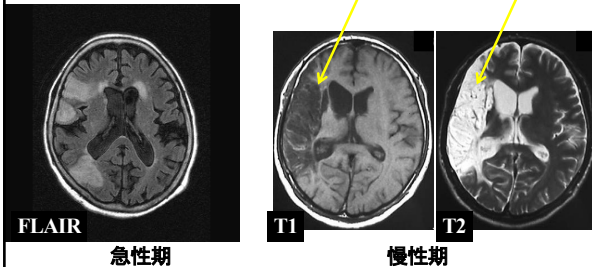
- 超急性期:通常のMRIでは、発症後数時間以内の変化は軽微。
- ・拡散強調像では発症早期から高信号を示し、ADC(拡散係数)の低下をきたす。10日から二週間程度持続する。
 - ・閉塞血管は、MRAでは描出されず、T2強調像ではflow-voidの消失、FLAIR像では血管内高信号がみられる(intraarterial signal)。



102

1. 脳梗塞の画像診断 MR

急性期以後: T2強調像、FLAIR像で高信号、T1強調像で低信号を示す。急性期には、浮腫に伴う腫脹がみられる。
慢性期: 梗塞巣は縮小し、境界明瞭な脳脊髄液に近い信号域。



103

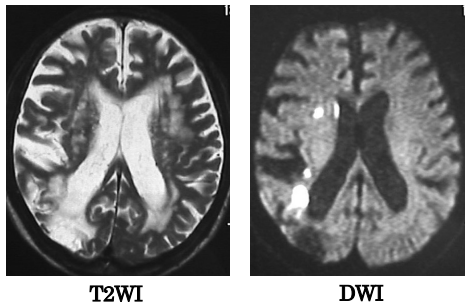
DWI(拡散強調画像)

水分子のランダムな拡散運動を画像化したもの。
脳梗塞の発症の極めて早期から異常領域が検出できる。

104

多発性脳梗塞 再発 MR

・ 白いところが新しい病変



105

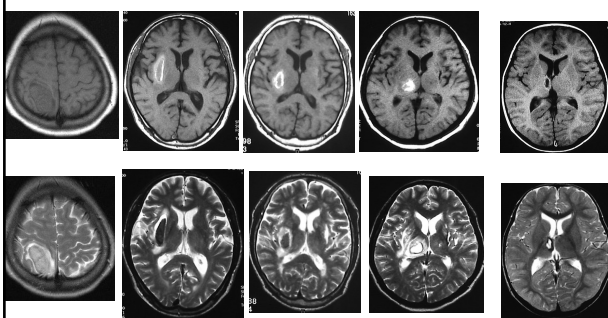
脳出血のMR

	超急性期	急性期	亜急性期	慢性期
発症後数時間以内の変化はきわめて微小	T2WIで低信号	T2WIでより低信号	T1WIで高信号	T2WIで低信号 T2*WIでより低信号
オキシヘモグロビン	デオキシヘモグロビン	メトヘモグロビン	ヘモジデリン	

106

脳出血 MR

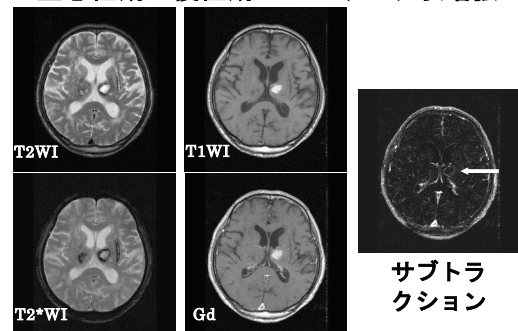
超急性期 急性期 亜急性期 慢性期



107

脳出血 MR

亜急性期～慢性期 リング状増強



108

脳出血の経時的変化

経過時間	ヘム鉄の変化	CT	T1 強調画像	T2 強調画像	FLAIR 画像
発症直後	オキシヘモグロビン	白 (高吸収)	黒 (低吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)
1-3 日	デオキシヘモグロビン	白 (高吸収)	黒 (低吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)
3 日-2 週間	メトヘモグロビン	白 (高吸収)	白 (高吸収)	黒 (低吸収)	白 (高吸収)
2 週間-数か月	メトヘモグロビン	白 (高吸収)	白 (高吸収)	黒 (低吸収)	白 (高吸収)
5-10 年以内	ヘモジデリン	黒 (低吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)
5-10 年以上	ヘモジデリン残存なし	黒 (低吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)	白 (高吸収)

前田 眞治ら, 標準脳画像読影学・作業療法学・言語聴覚検査学 別巻 脳画像 第1版

109

MRA

- ・ 利点：造影剤がなくても、血流を描出する。
- ・ 欠点：細い血流や弱い信号によわい
⇒狭窄を過大評価する。



脳血栓の再開通



110

急性期脳梗塞の画像診断

- ① Early CT sign
- ② 拡散強調画像 (DWI: diffusion-weighted imaging)
- ③ 脳梗塞の臨床病型分類

111

① Early CT sign

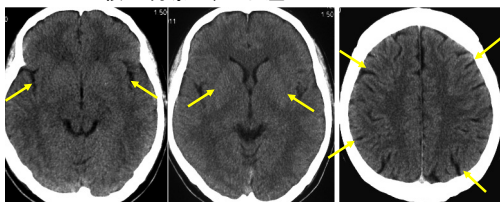
急性期梗塞の初期CT所見
(MCA領域が読影の対象)

- 1) レンズ核の不明瞭化
- 2) 島皮質の不明瞭化
- 3) Hyperdense MCA sign

112

脳のCT読影でのチェックポイント

- ・ 皮質 / 白質の境界が見えているか、その左右差
- ・ 島皮質 (insular ribbon) が明瞭か、左右差
- ・ 脳溝が見えているか、その左右差
- ・ レンズ核は明瞭か、左右差



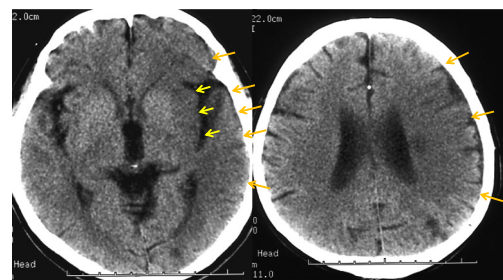
113

Early CT sign case 1.

右片麻痺 CT 2.5時間

島皮質の不明瞭化

皮髄境界の不明瞭化

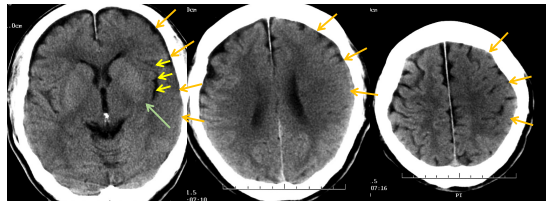


114

Early CT sign case 2.

右片麻痺 CT2時間
島皮質の不明瞭化

皮髄境界の不明瞭化



レンズ核の不明瞭化

115

発症
2時間



翌日

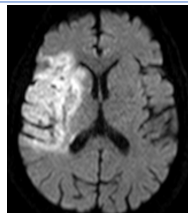


116

②拡散強調画像 (DWI: diffusion-weighted imaging)

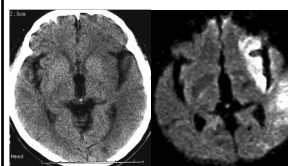
脳梗塞→細胞性浮腫(細胞の膨化)で細胞内の水が増加、細胞間隙狭小化→水の動きが遅くなる→DWI 高信号

- あらゆる画像診断法で急性期梗塞のコントラストが最も良い
⇒ 梗塞の早期検出
- 撮影時間が短い(1分以内)
- 現代の脳梗塞のgold standard



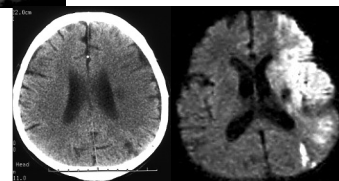
117

CT vs. MRI



右片麻痺
CT (2.5 h) vs. DWI (3 h)

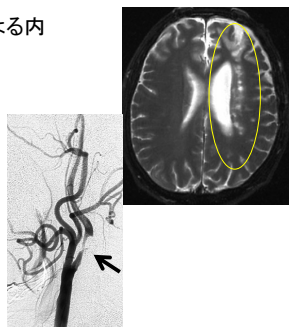
急性期脳梗塞
MRI>CT
でも
外傷性出血や骨折
CT>MRI



118

1) アテローム血栓性梗塞

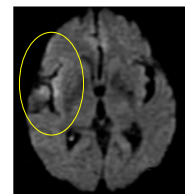
- 主要血管のアテローム硬化による内腔狭小化および血栓形成
- 虚血に陥りやすい分水嶺領域の梗塞
- 発症から完成が緩徐
数時間から数日



119

2) 心原性塞栓性梗塞

- 原因: 弁膜症、弁置換術、心筋梗塞、心房細動、感染性心内膜炎、腫瘍、奇異性(卵円孔開存、ASD、VSD)など
- 発症は突然で、局所神経症状が完成



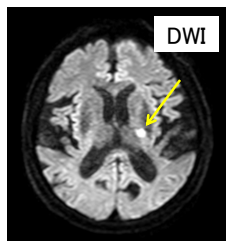
右中大脳動脈
塞栓症



120

3) ラクナ梗塞

- 細い穿通枝末梢のアテローム硬化によって生じる小さな脳梗塞 (15mm以下)
- 好発部位: 被殻、淡蒼球、視床、内包、橋
- 高血圧との関連あり



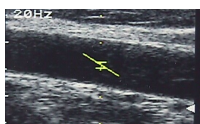
121

超音波検査 (Ultrasound)

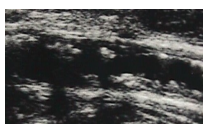
122

超音波(エコー)検査

- 経頭蓋
超音波検査
- 頸部血管
超音波検査



正常



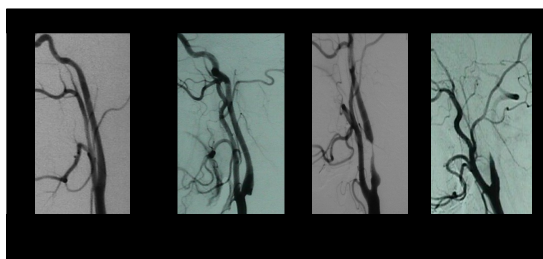
プラーク

123

血管造影 (Angiography)

124

頸動脈の動脈硬化



正常

狭窄

狭窄

閉塞

125

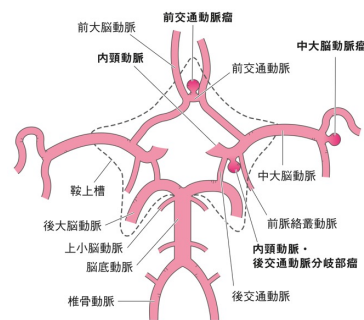
その他の 血管障害

126

クモ膜下出血 脳動脈瘤

127

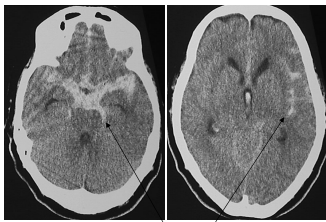
脳動脈瘤の好発部位



ウィリス輪
周囲に多い

128

内頸動脈・後交通動脈動脈瘤



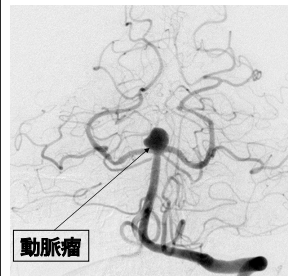
CT
くも膜下出血



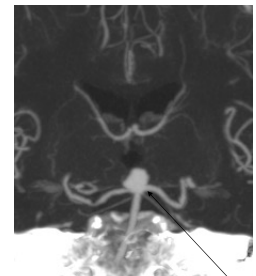
DSA

129

脳底動脈瘤



DSA



CTA

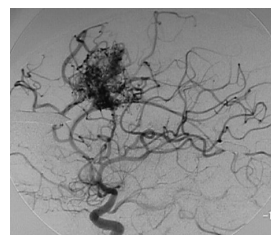
130

動静脈奇形

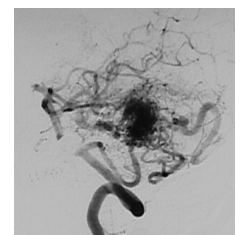
Arteriovenous malformation
(AVM)

131

脳動静脈奇形(AVM)



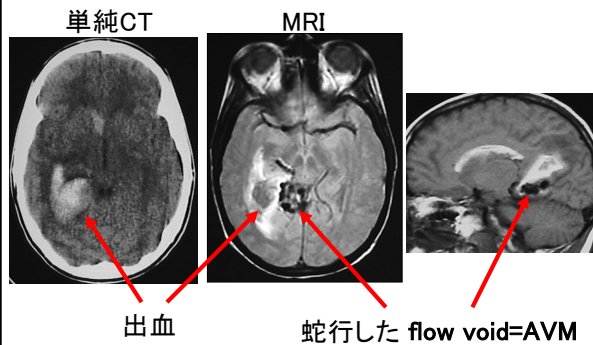
内頸動脈造影



脳底動脈造影

132

脳動静脈奇形(AVM)



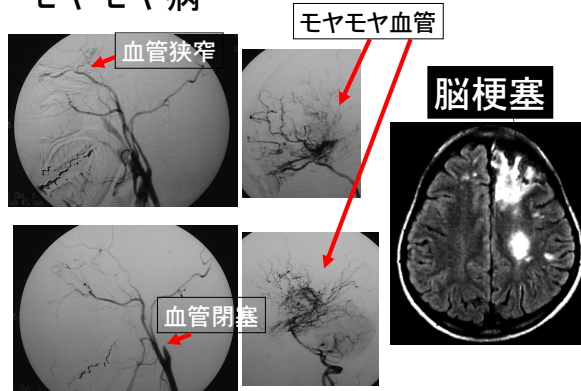
133

モヤモヤ病

内頸動脈, Willis動脈輪の高度狭窄・閉塞
⇒ モヤモヤ血管による側副血行路形成
⇒ 脳梗塞(子供)
⇒ 脳出血(大人)

134

モヤモヤ病



135

脳腫瘍診断の階層

- 年齢・性別 とても重要
- 臨床症状・検査所見 てんかん, 尿崩症 など
- 腫瘍の部位 大体の鑑別をしぼる
- 脳実質の中か外か どこから発生しているか
- 画像所見 特徴的所見の把握

136

* 年齢と部位による分類(1) 小児の脳腫瘍(1~10才ではテント下腫瘍が多い)

2歳未満	胎児性腫瘍, 髄芽腫, 奇形腫, 星細胞腫, 脈絡叢乳頭腫, 血管肉腫, 横紋筋肉腫
2歳以上	星細胞腫(50%), 胎児性腫瘍(15%), 上衣腫(10%), 頭蓋咽頭腫(10%), 松果体腫瘍(5%)
テント上	神経膠腫, 頭蓋咽頭腫, 松果体腫瘍, 胎児性腫瘍, 脈絡叢等
テント下	星細胞腫, 胎児性腫瘍, 髄芽腫, 上衣腫

137

* 年齢と部位による分類(2) 成人の脳腫瘍(テント上が多い)

テント上	転移性脳腫瘍, 星細胞腫, 乏突起膠腫, 髄芽腫, 上衣腫, 髄膜腫, 下垂体腺腫, リンパ腫
テント下	転移性脳腫瘍, 血管芽腫, 神経膠腫, 脈絡叢乳頭腫, リンパ腫, 神経鞘腫, 髄膜腫

138

* 性差(2倍以上)による分類

男性に多い 胚細胞腫瘍
髄芽腫
脂肪腫

女性に多い 髄膜腫
下垂体腺腫(プロラクチン産生、ACTH産生)

139

トルコ鞍部の腫瘍

下垂体腺腫 (PitNET)
頭蓋咽頭腫
鞍結節部髄膜腫
胚腫
視神経膠腫
等

140

小脳橋角部の腫瘍 (頻度の目安)

聴神経鞘腫 80%

小脳橋角部髄膜腫 10%

類表皮腫 5%

141

松果体部の腫瘍

胚細胞腫
松果体細胞腫
奇形腫
神経膠腫

142

小脳腫瘍の鑑別

小児	CT	T2強調像
① 髄芽腫	高吸収	低信号
② 神経膠腫	低吸収	高信号

成人

① 血管芽腫 嚢胞と壁在結節が典型的
周囲に蛇行血管(血流が多い)

② 転移性腫瘍

143

頭蓋内腫瘍性病変の局在診断

部位	疾患
脳実質外	硬膜側に広い底面 脳実質を圧排 病変と脳との間に間隙(血管, くも膜下腔) 病変周囲のくも膜下腔拡大
	髄膜腫, 下垂体腺腫, 神経鞘腫, 頭蓋咽頭腫
脳実質内	硬膜と狭い接触面 病変周囲に脳実質 病変と脳実質の境界不明瞭 病変周囲のくも膜下腔の狭小化
	神経膠腫, 転移性腫瘍, 髄芽腫, 血管芽腫

144

代表的な脳実質内腫瘍

神経膠腫

星細胞腫

乏突起膠腫

膠芽腫

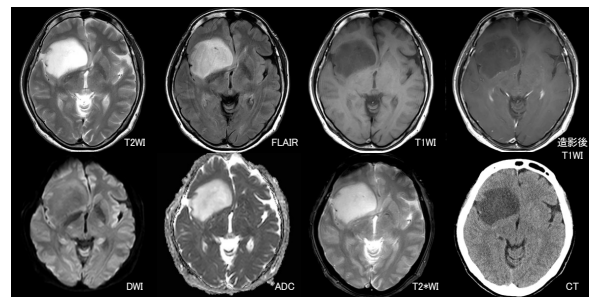
びまん性、浸潤性に発育する

145

Astrocytoma, IDH-mutant

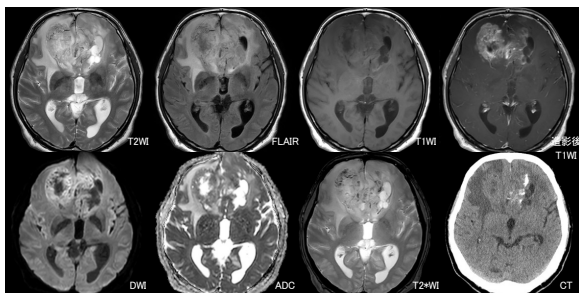
CNS WHO grade 2

星細胞腫 Grade 2



146

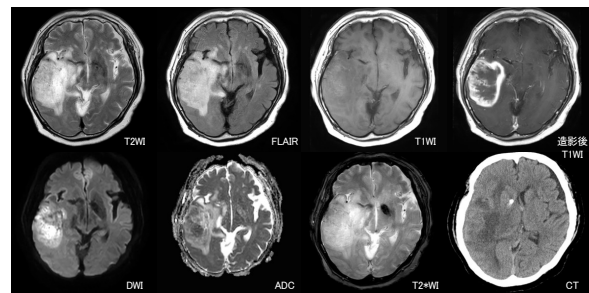
乏突起膠腫 Grade 3



乏突起神経膠腫は石灰化しやすい

147

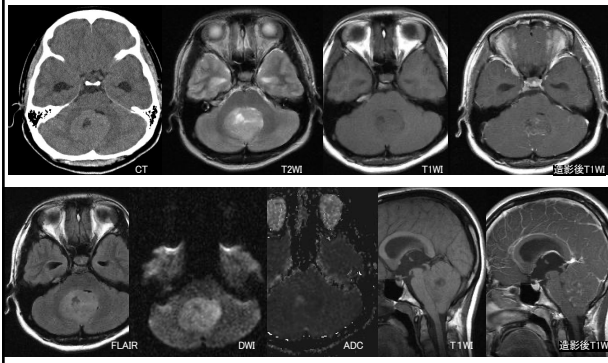
膠芽腫 Grade 4



リング状増強病変の代表の一つ

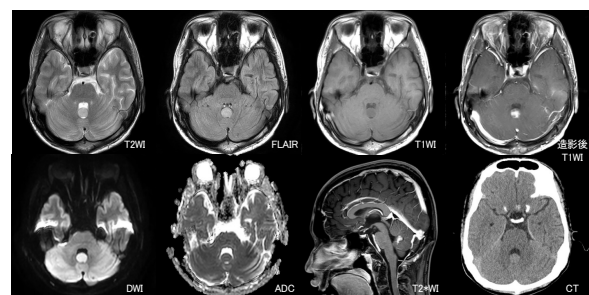
148

髓芽腫



149

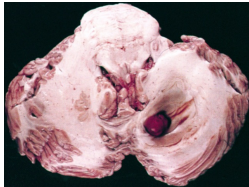
髓芽腫



150

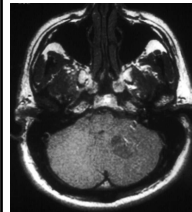
血管芽腫

- 成人小脳原発腫瘍で最も多い
- 家族発生
- Lindau病
- 嚢胞+壁在結節
 - 充実性のみ
 - 嚢胞+浮腫の場合もある

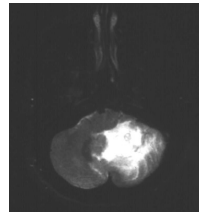


151

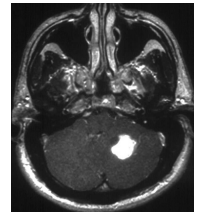
血管芽腫



T1WI



T2WI



Gd-T1WI

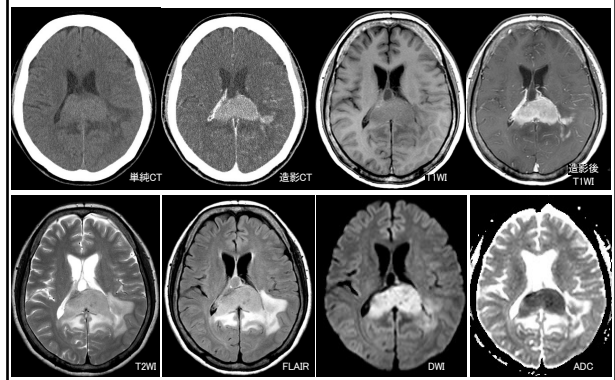
152

リンパ腫

- Diffuse large B-cell lymphomaが多い
- CTで等～高吸収、MRIの拡散強調像で高信号
 - 高い細胞密度を反映
- 自然消退あり
- LDH ↑
- $\beta 2$ ミクログロブリン ↑
- sIL-2R ↑

153

リンパ腫

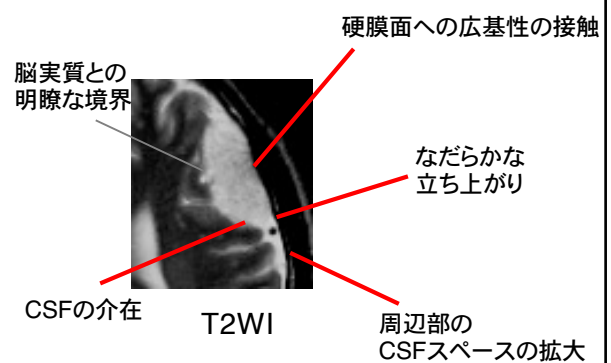


154

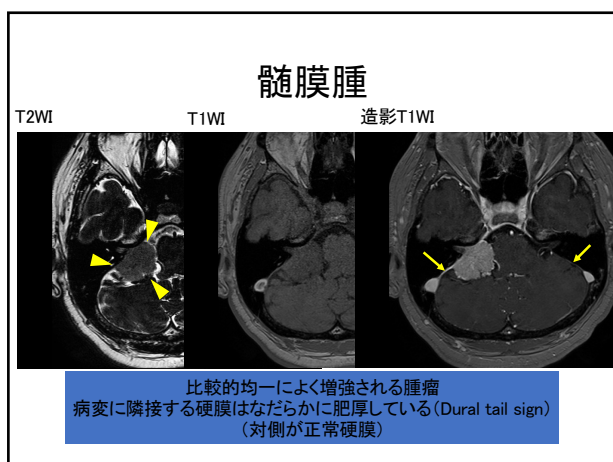
脳実質外腫瘍

155

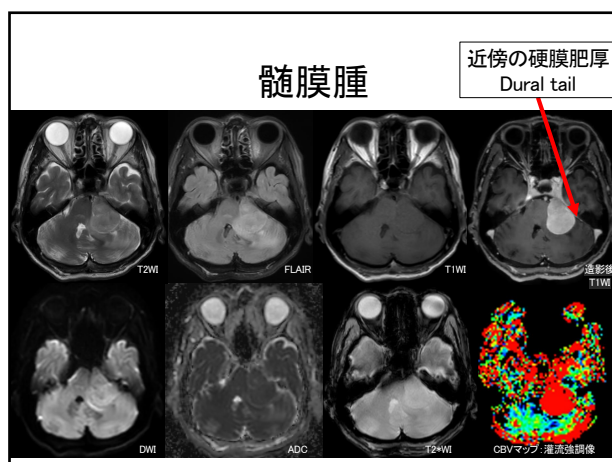
脳実質外腫瘍の特徴



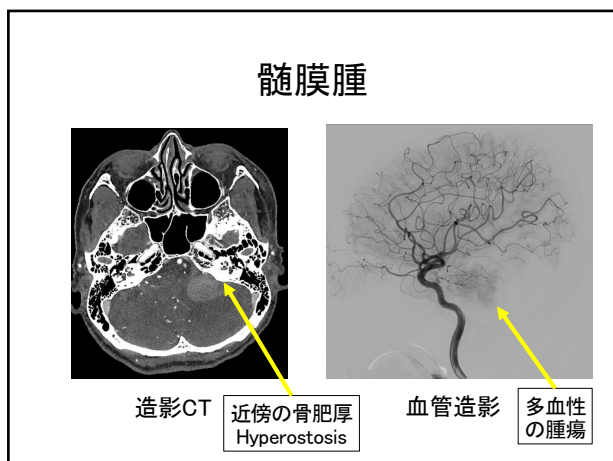
156



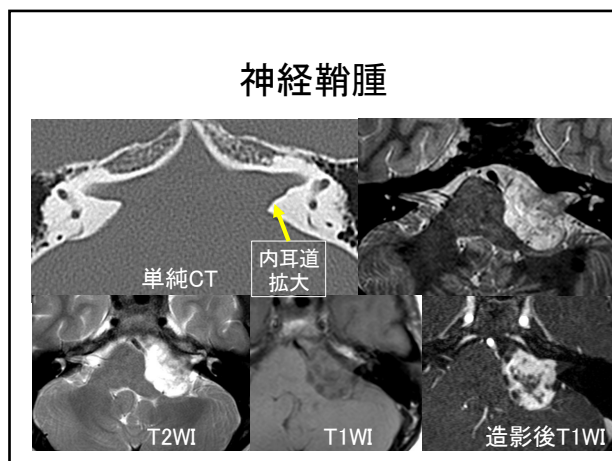
157



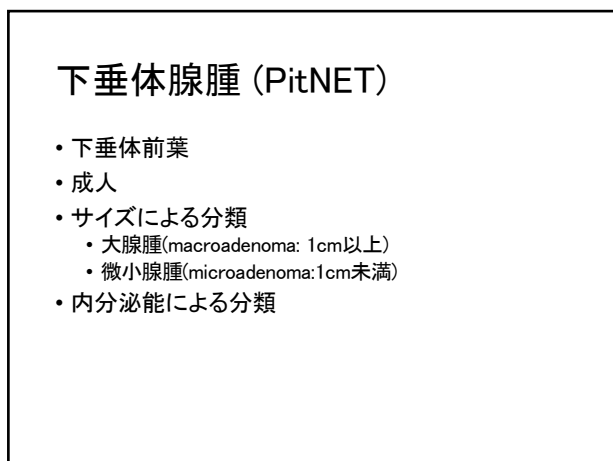
158



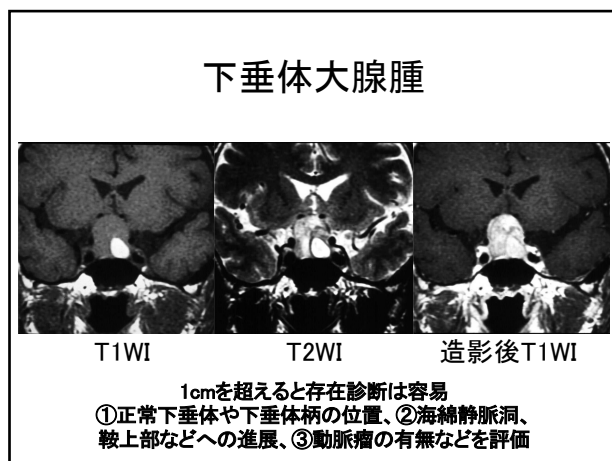
159



160

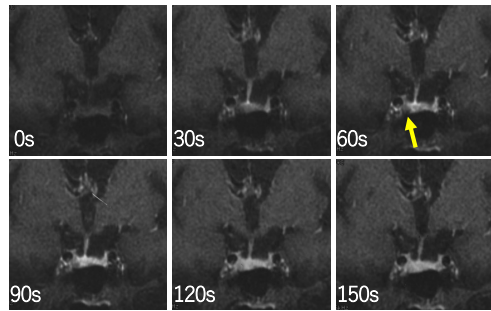


161



162

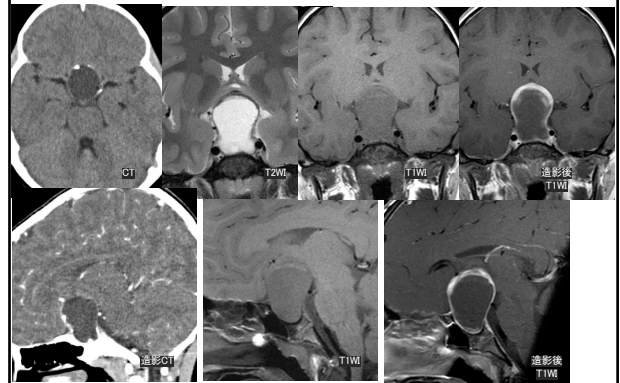
下垂体微小腺腫



下垂体微小腺腫の診断にはダイナミックスタディが有用

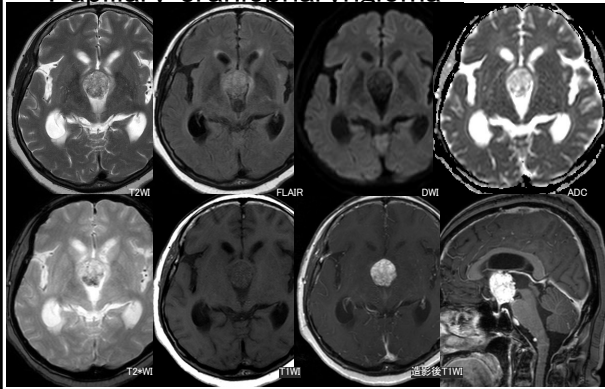
163

Adamantinomatous craniopharyngioma



164

Papillary craniopharyngioma



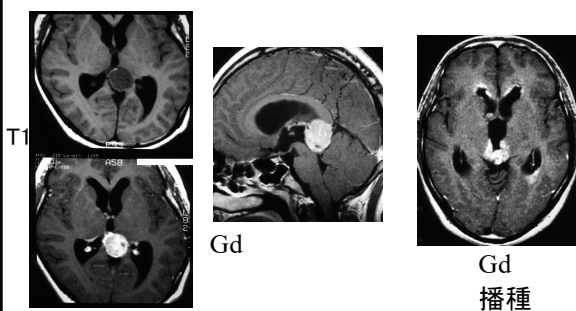
165

松果体部腫瘍 germinomaが多い

- 20才以下、男性
- 日本人に多い
- 髄腔内播種
- 腫瘍マーカー (AFP, HCG) で他の腫瘍と鑑別

166

松果体部腫瘍 germinomaが多い



167

その他の脳病変 先天性疾患

168

奇形

皮質形成異常

裂脳症 Schizencephaly
無脳回症 agyria=滑脳症 lissencephaly/脳回肥厚症 pachygyria
多小脳回症 polymicrogyria
異所性灰白質

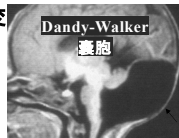
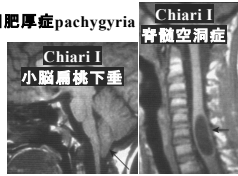
神経管閉塞の異常

Chiari 奇形 (キアリ I~IV 奇形)

脳瘤
脳梁無形成, 低形成
脳梁部脂肪腫

後頭蓋窩の先天奇形および嚢胞性病変

Dandy-Walker 症候群
その他の後頭蓋窩嚢胞
Mega Cisterna Magna
くも膜のう胞
その他



169

神経皮膚症候群

170

神経皮膚症候群

* 神経線維腫症

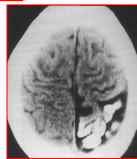
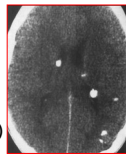
* 結節性硬化症 (側脳室周囲結節)

* Sturge-Weber 症候群 (後頭葉脳回石灰化)

* Von Hippel-Lindau 病

* その他の神経皮膚症候群

Wyburn-Mason, Ataxia-Telangiectasia, Rendu-Osler-Weber
Meningioangiomas, Neurocutaneous melanosis
Epidermal Nevus 症候群, Basal Cell Nevus 症候群
その他のメラニン細胞性母斑症, Cowden 病



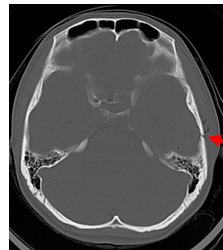
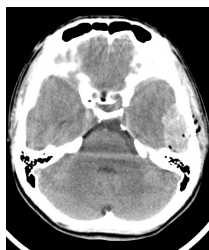
171

外傷

172

硬膜外血腫

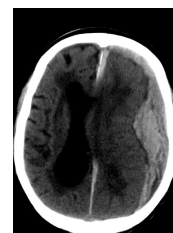
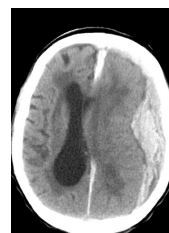
凸レンズ型の高吸収域
中硬膜動脈損傷



173

急性硬膜下血腫

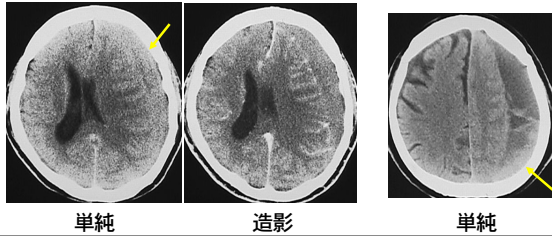
三日月型の高吸収域
脳表小動脈や架橋静脈の損傷



174

慢性硬膜下血腫

三日月型の等～低吸収域
高吸収域は再出血

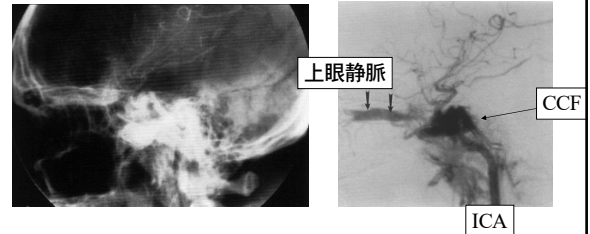


175

内頸動脈海綿静脈洞瘻

外傷性や特発性

拍動性眼球突出, 眼窩部血管雑音, 結膜充血



176

感染症

細菌性

髄膜炎, 脳炎, 脳膿瘍(リング状増強)

ウイルス性

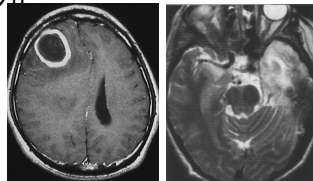
単純ヘルペス脳炎(側頭葉, しばしば出血性)

その他のヘルペス脳炎

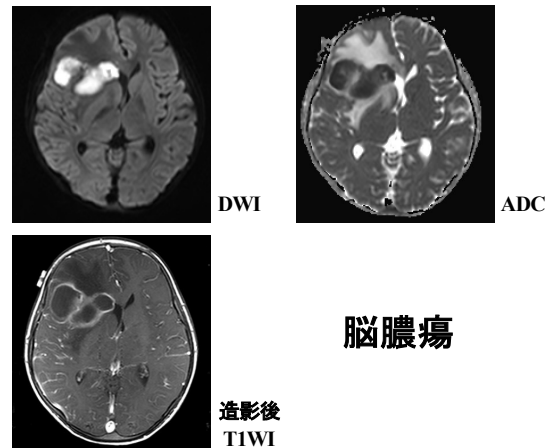
麻疹, 風疹, インフルエンザ

結核, 真菌, 寄生虫

プリオン病 CJD

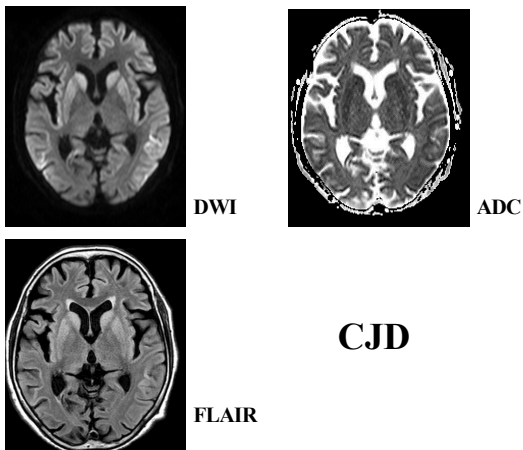


177



脳膿瘍

178



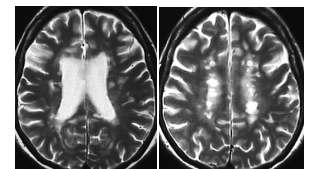
CJD

179

脱髓性病変

多発性硬化症 MS

多相性,
多発白質病変



急性散在性脳脊髄炎 ADEM

単相性, 多発白質病変

180

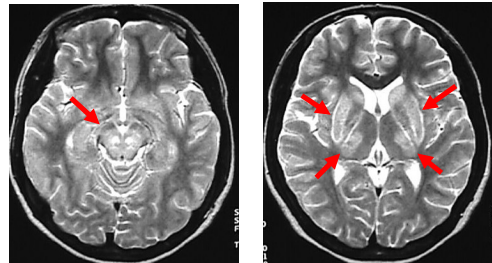
その他 中毒，代謝性疾患など

181

Wilson病

先天性銅代謝異常

基底核，視床，中脳に神経細胞脱落，gliosisを生じる

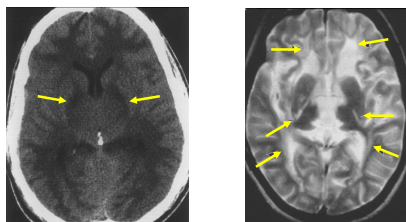


182

一酸化炭素中毒

淡蒼球の選択的壊死 対称性

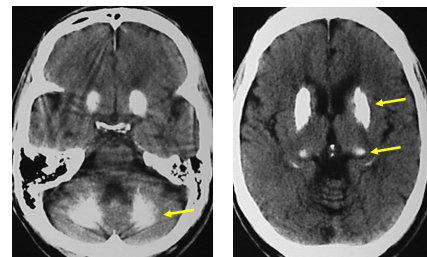
Delayed postischemic leukoencephalopathy (脱髄)



183

副甲状腺機能低下症

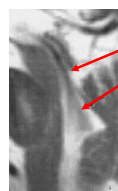
大脳基底核，視床，小脳歯状核の
対称性石灰化



184

正常圧水頭症(NPH)

症状:精神症状(痴呆)，歩行障害，尿失禁
出血，脳炎後⇒髄液吸収障害⇒交通性水頭症
脳室拡大 と PVH(MR)，PVL(CT)=髄液浸出



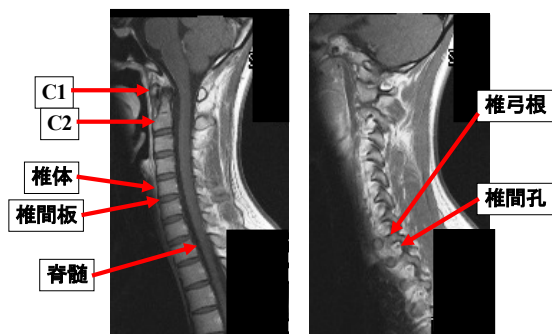
大脳コンプライアンス低下
⇒中脳水道，第四脳室
のflow void

185

脊椎・脊髄 画像解剖

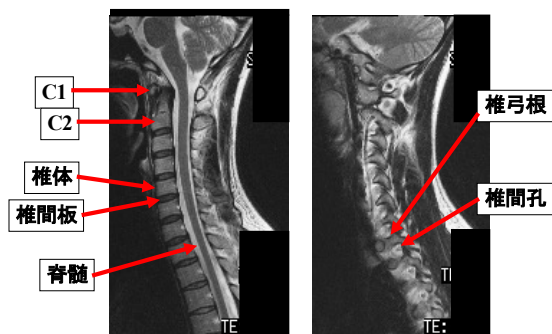
186

頸椎矢状断 T1強調像



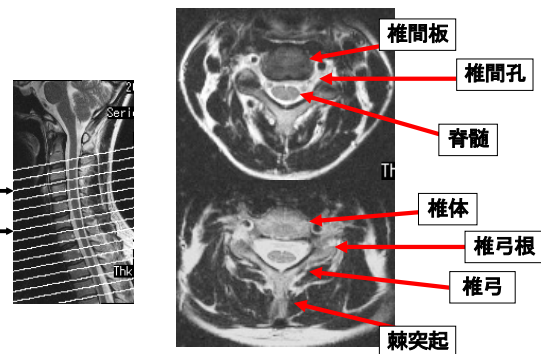
187

頸椎矢状断 T2強調像



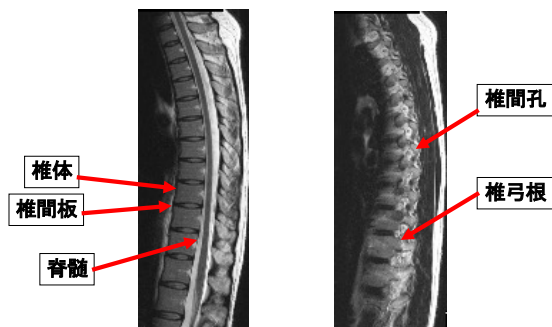
188

頸椎軸位断 T2強調像



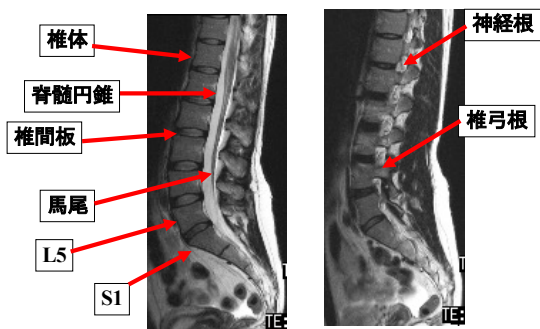
189

胸椎矢状断 T2強調像



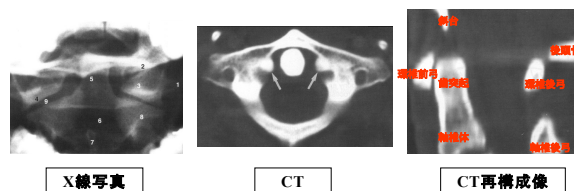
190

腰椎矢状断 T2強調像



191

環椎(C1)・軸椎(C2)の解剖



192

脊椎脊髓の疾患

1. 先天性奇形
2. 腫瘍
3. 変性疾患
4. 感染, 炎症, 脱髄など
5. 血管性病変
6. 外傷, その他

193

脊椎脊髓の疾患

1. 先天性奇形

脊髄髄膜瘤
くも膜下腔の体表突出
直腸膀胱障害, 感染
Chiari II, 水頭症

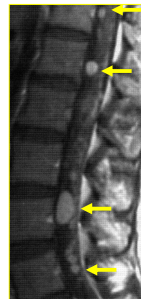


194

脊椎脊髓の疾患

2. 腫瘍

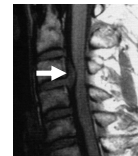
- a. 硬膜外
転移, 骨腫瘍など
- b. 硬膜内髄外
神経鞘腫, 髄膜腫
神経線維腫症
神経線維腫, 神経鞘腫など多発
- c. 髄内
上衣腫, 星細胞腫, 血管芽腫



195

脊椎脊髓の疾患

3. 変性疾患 椎間板ヘルニア



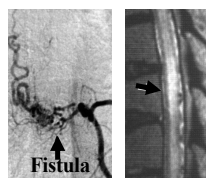
4. 感染, 炎症, 脱髄など 多発性硬化症 脊髄内辺縁優位のT2延長病変

196

脊椎脊髓の疾患

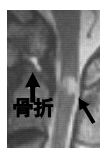
5. 血管性病変

硬膜動静脈瘻
静脈圧上昇⇒静脈性梗塞



6. 外傷, その他

脊髄損傷
脊髄軟化症



197